

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| TES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控<br>制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號<br>TES-0D-02-01      |
| <p>             電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br/>             電動機車專用直流供電裝置與電動機車間<br/>             充電控制用數位通訊 (產業標準)<br/>             Electric Scooter a.c. and d.c. Conductive power<br/>             supply Systems<br/>             Industrial Standards :<br/>             Digital Communication between ES dedicated d.c. power<br/>             supply device and electric scooter for control of D.C.<br/>             charging           </p> |                                                                |                           |
| 公 佈 日 期<br>107 年 7 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 修 訂 日 期<br>107 年 7 月 16 日 |

|     |                                                                 |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br>制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                                 | TES-0D-02-01 |

## 前言

工業局擬訂「電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統產業標準」，作為電動機車充電和電池交換標準化之規範依據。

本產業標準推動小組為階段任務性(task force)、非正式永久性設立。由國內電動機車產業廠商、產業推動之相關政府及法人單位選派適當人選，參與「電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統產業標準」之討論會議，並依據會議決議，修訂準則內容，以更符合我國現階段電動機車推動之需求。

「電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統產業標準-電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊」，參考國內「電業法」、「屋內線路裝置規則」、「屋外供電線路裝置規則」、「加油站設置管理規則」等法規和CNS國家標準、國際電工委員會之國際標準 (IEC)、美國汽車工程師學會之實務準則(SAE recommended practice)、美國國家電力法規(NEC)、國際知名產品安全驗證標準(UL)、日本電動車輛協會之電動車標準(JEVS)、中國大陸國家標準 (GB)，並根據我國近年電動機車之發展現況，經多次充電小組會員大會討論，制定符合我國電動機車推動需求的內容。

本標準主要規範電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊。

本產業標準起草單位：財團法人工業技術研究院機械與機電系統研究所

本產業標準充電小組會員：

經濟部工業局；經濟部標準檢驗局；經濟部工業局電動機車產業發展推動計畫辦公室；台灣區車輛工業同業公會；中華郵政股份有限公司；台灣中油股份有限公司；財團法人工業技術研究院機械與機電系統研究所；財團法人工業技術研究院材料與化工研究所；財團法人台灣大電力研究試驗中心；財團法人台灣電子檢驗中心；財團法人船舶暨海洋產業研發中心；財團法人車輛研究測試中心；財團法人資訊工業策進會

三陽工業股份有限公司；綠捷電股份有限公司；國陽電業有限公司；上勝企業有限公司；嘉普科技股份有限公司；蓋亞汽車股份有限公司；光陽工業股份有限公司；睿能創意股份有限公司；崧騰企業股份有限公司；冠美科技股份有限公司；綠鑽股份有限公司；台灣山葉機車工業股份有限公司；中華汽車工業股份有限公司；健和興端子股份有限公司；中國探針股份有限公司；明愷國際有限公司；佳穎精密企業股份有限公司；新巨企業股份有限公司；晟銘電子科技股份有限公司；裕隆電能股份有限公司；致茂電子股份有限公司；立德電子股份有限公司；萬佳磁性科技股份有限公司；品睿綠能科技股份有限公司；台鈴工業股份有限公司；能海電能科技股份有限公司；越峰電子材料股份有限公司；香港商運通汽車有限公司台灣分公司；宏佳騰動力科技股份有限公司；英士得科技有限公司；信音企業股份有限公司；連展科技股份有限公司；起而行綠能股份有限公司；富士能科技股份有限公司；協益電子股份有限公司；摩特動力工業股份有限公司；胡連精密股份有限公司。(依會員編號排序)

|            |                                                                         |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br/>用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                         | TES-0D-02-01 |

## 目 錄

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 適用範圍.....                    | 9  |
| 2. 參考法規及標準.....                 | 9  |
| 3. 用語及定義.....                   | 11 |
| 3.1. 供電系統.....                  | 12 |
| 3.2. 電動機車.....                  | 12 |
| 3.3. 電線、電纜及連接方式.....            | 12 |
| 3.4. 通訊.....                    | 13 |
| 4. 二次側電路保護.....                 | 13 |
| 5. 充電方式.....                    | 14 |
| 6. 主電路.....                     | 14 |
| 6.1. 防回流元件.....                 | 14 |
| 6.2. 限流保險絲.....                 | 15 |
| 7. 過載保護.....                    | 15 |
| 7.1. 對直流供電裝置之過載保護.....          | 15 |
| 7.1.1. 斷路器.....                 | 15 |
| 7.2. 防止車輛系統之過電壓.....            | 15 |
| 7.2.1. 車輛耦合器斷路時之過電壓保護.....      | 15 |
| 8. 充電命令.....                    | 15 |
| 8.1. 概要.....                    | 15 |
| 8.2. 來自車輛之電流命令與直流供電裝置之反應性能..... | 16 |
| 8.3. 電流、電壓之量測精度及 CAN 資訊之反映..... | 18 |
| 8.4. 開始與結束.....                 | 19 |
| 8.5. 控制時序.....                  | 20 |
| 8.6. 緊急停止處理.....                | 21 |
| 8.7. CP 信號.....                 | 21 |
| 9. 充電序列.....                    | 22 |

| TES        | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br>制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號<br>TES-0D-02-01 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.1.       | 充電序列的概略.....                                                    | 22                   |
| 9.2.       | 動態控制.....                                                       | 23                   |
| <b>10.</b> | <b>顯示.....</b>                                                  | <b>24</b>            |
| 10.1.      | 使用者通知顯示.....                                                    | 24                   |
| 10.2.      | 有關使用者安全之指導.....                                                 | 24                   |
| <b>11.</b> | <b>連接電路.....</b>                                                | <b>25</b>            |
| 11.1.      | 控制信號線.....                                                      | 25                   |
| 11.2.      | 數據通訊電路.....                                                     | 25                   |
| 11.3.      | 序列電路.....                                                       | 25                   |
| 11.4.      | 信號線.....                                                        | 27                   |
| 11.5.      | 防止雜訊或電流之回流.....                                                 | 27                   |
| 11.6.      | 對車輛供給電源.....                                                    | 27                   |
| 11.7.      | 電路電壓.....                                                       | 28                   |
| 11.8.      | 對車輛耦合器供給電源.....                                                 | 28                   |
| 11.9.      | 停止信號之硬體雙工系統.....                                                | 28                   |
| 11.10.     | CAN 匯流排.....                                                    | 31                   |
| 11.11.     | 通訊電路.....                                                       | 31                   |
| 11.11.1.   | 終端電阻器.....                                                      | 31                   |
| 11.11.2.   | 雜訊濾波器.....                                                      | 32                   |
| 11.11.3.   | 雙絞線.....                                                        | 32                   |
| 11.11.4.   | CAN 收發器.....                                                    | 32                   |
| <b>12.</b> | <b>通訊協議.....</b>                                                | <b>32</b>            |
| 12.1.      | 基本架構.....                                                       | 32                   |
| 12.2.      | 傳輸處理.....                                                       | 32                   |
| 12.3.      | 接收處理.....                                                       | 33                   |
| 12.4.      | 資料格式.....                                                       | 33                   |
| 12.4.1.    | ID.....                                                         | 33                   |
| 12.4.2.    | 電動機車資料傳送格式.....                                                 | 36                   |
| 12.4.3.    | 直流供電裝置資料傳送格式.....                                               | 40                   |

| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號<br>TES-0D-02-01 |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 12.5. CAN 受信異常 .....                                       | 43                   |
|     | 12.6. 參數交換 .....                                           | 43                   |
|     | 12.6.1. 錯誤記錄功能 .....                                       | 43                   |
|     | 12.6.2. 錯誤資訊一覽 .....                                       | 44                   |
|     | <b>13. 測量 .....</b>                                        | <b>49</b>            |
|     | <b>14. 保護功能 .....</b>                                      | <b>50</b>            |
|     | 14.1. 監測與保護一覽 .....                                        | 50                   |
|     | 14.2. 觸電保護 .....                                           | 52                   |
|     | 14.2.1. 交流電路與直流電路之絕緣 .....                                 | 52                   |
|     | 14.2.2. 接地線(具有接地線之直流供電裝置) .....                            | 52                   |
|     | 14.2.3. 一次側電路之直流接地之檢測與保護(適用於高壓充電型式) .....                  | 52                   |
|     | 14.2.4. 其他觸電保護之基本規格 .....                                  | 52                   |
|     | 14.3. 耦合器保護 .....                                          | 53                   |
|     | 14.3.1. 耦合器閉鎖電路 .....                                      | 53                   |
|     | 14.3.2. 閉鎖機構 .....                                         | 53                   |
|     | 14.3.3. 充電耦合器及閉鎖電路 .....                                   | 53                   |
|     | 14.3.4. 耦合器閉鎖檢測功能 .....                                    | 53                   |
|     | 14.3.5. 耦合器鎖定的驗證 .....                                     | 54                   |
|     | 14.3.6. 耦合器接續確認線在經由回流電路的發生與防止 .....                        | 54                   |
|     | 14.3.7. 緊急鬆脫 .....                                         | 54                   |
|     | 14.4. 主電源與控制電源之分割 .....                                    | 54                   |
|     | 14.5. 防止耦合器連接中之車輛誤啟動之措施 .....                              | 54                   |
|     | 14.6. 內部保護 .....                                           | 54                   |
|     | 14.7. CPU 監測 .....                                         | 54                   |
|     | 14.8. 其他必需保護功能 .....                                       | 54                   |
|     | <b>15. 其他 .....</b>                                        | <b>55</b>            |
|     | 15.1. 設計規格 .....                                           | 55                   |
|     | 15.2. 針對藉由直流供電裝置之停止操作之擴充 .....                             | 55                   |
|     | 15.3. 電動機車直流供電系統序列管理編號 .....                               | 55                   |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>TES</b>                                                                                 | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b>                                                                                                                                       | <b>標準編號</b>                                              |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          | TES-0D-02-01                                             |
| 15.4.<br>15.5.<br>15.5.1.<br>15.5.2.<br>15.5.3.<br>15.5.4.<br>附錄 1<br>附錄 2<br>附錄 3<br>附錄 4 | 自充電停止之恢復.....<br>車輛接觸器熔接診斷支援.....<br>車輛接觸器之保護概述.....<br>車輛接觸器保護基本動作.....<br>車輛接觸器的熔接診斷支援.....<br>車輛所進行之熔接確認.....<br>CAN 通訊訊息規格.....<br>直流供電裝置之充電控制主流程圖 .....<br>電動機車之充電控制主流程圖 .....<br>供電系統：控制次流程圖 ..... | 56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>58<br>65<br>67<br>69 |

|            |                                                                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    | TES-0D-02-01 |

## 表 目 錄

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 表 1. 直流供電裝置之應答性能要求事項.....               | 16 |
| 表 2. 車輛充電電流命令值(#500.2，#500.3)要求事項 ..... | 17 |
| 表 3. 電流和電壓量測精度.....                     | 18 |
| 表 4. 充電控制之結束指示模式.....                   | 20 |
| 表 5. CP 信號電壓表.....                      | 21 |
| 表 6. CAN 通訊訊息規格 .....                   | 22 |
| 表 7. 控制流程圖(主流程).....                    | 22 |
| 表 8. 控制流程圖(次流程：直流供電裝置側).....            | 22 |
| 表 9. 控制流程圖(次流程：車輛側).....                | 23 |
| 表 10. 序列電路規格.....                       | 27 |
| 表 11. 對車輛供給電源規格.....                    | 28 |
| 表 12. 充電許可信號處理時序.....                   | 30 |
| 表 13. 通訊協議基本規格.....                     | 32 |
| 表 14. 通訊傳輸處理規格.....                     | 32 |
| 表 15. ID 之分配 .....                      | 33 |
| 表 16. 數據資料配置.....                       | 34 |
| 表 17. 錯誤資訊一覽(由車輛檢出的異常).....             | 45 |
| 表 18. 錯誤資訊一覽(由直流供電裝置檢出的異常).....         | 47 |
| 表 19. 電壓評估位置.....                       | 49 |
| 表 20. 充電階段與確認內容.....                    | 51 |
| 表 21. 電動機車充電序列管理編號設定.....               | 55 |

|     |                                                                 |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br>制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                                 | TES-0D-02-01 |

## 圖 目 錄

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 圖 1. 電動機車直流供電系統代表性電路構成。         | 14 |
| 圖 2. 電流命令值與輸出值之關係               | 16 |
| 圖 3. 直流供電裝置之輸出反應性能              | 17 |
| 圖 4. 對車輛之充電電流命令值之要求             | 18 |
| 圖 5. 量測延遲和數據傳輸延遲之定義             | 19 |
| 圖 6. 在動態控制期間可用輸出電流和充電電流請求的轉換    | 24 |
| 圖 7. 序列電路                       | 26 |
| 圖 8. CP 電路                      | 26 |
| 圖 9. 使用於高/低壓通用充電的 CL 電路(構成例)    | 27 |
| 圖 10. 直流供電裝置電路停止處理系統構成例         | 29 |
| 圖 11. CP 信號處理時序                 | 30 |
| 圖 12. 直流供電裝置與電動機車間之 CAN 通訊的基本規定 | 31 |
| 圖 13. CAN-bus 電路圖示              | 31 |
| 圖 14. 訊號傳送頻率(以直流供電裝置傳送為例)       | 33 |
| 圖 15. 藉由電壓下降法之電阻測定              | 50 |



|            |                                                                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    | TES-0D-02-01 |

## 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統

### 產業標準：

## 電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊

## Electric Scooter a.c. and d.c. Conductive power supply Systems

### Industrial Standards :

## Digital Communication between ES dedicated d.c. power supply device and electric scooter for control of D.C. charging

### 1. 適用範圍

本標準適用於給電動道路車輛充電的電動車直流供電設備，最高額定電源電壓為交流電源 480V 或直流電源 600 V，最大輸出直流電壓為 120 V，最大輸出直流電流為 100 A。所有 a.c.及 d.c.輸入與輸出間採用雙重或強化絕緣電擊防護時，在供電網路與電動車或可再充式能量儲存系統間以傳導方式傳輸電力之設備。

本標準提供了電動車直流供電設備的要求，其中二次電路通過電氣隔離受到主電路的保護。

本標準還規定了電動車直流供電設備和電動車之間的控制通信要求。

本標準也適用於主電源由現場存儲系統供電的電動車供電設備。

電動汽車供電設備中使用的電氣設備和部件的要求不包括在本標準中，但包含在其具體的產品標準中

本標準不適用於

- 與維護有關的安全問題；
- 設計為無軌電車，軌道車輛，工業車輛的車輛充電；
- 主要用於越野的車輛；
- 電動車輛上的設備；
- 連接時電動汽車上的設備的電磁相容性要求，這些要求在 CNS15511-21 中進行了說明；
- 電動車非車載可再充儲能系統的充電；

### 2. 參考法規及標準

採用本標準時，應一併參考下列標準。標註年份者，僅適用該版次。未標註年份者，則適用其最新版本。

- CNS 15425-1 電動機車供電系統—第 1 部：一般要求

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | TES-0D-02-01 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• CNS 15425-2 電動機車供電系統－第 2 部：安全連接要求</li><li>• CNS 15511-21 電動車輛傳導式充電系統－第 21 部：傳導式連接至 a.c./d.c. 電源之電動車輛要求</li><li>• CNS 15511-23 電動車輛傳導式供電系統－第 23 部：電動車輛直流充電站</li><li>• CNS 15511-24 電動車輛傳導式供電系統－第 24 部：電動車輛直流充電站與電動車輛間充電控制用數位通訊</li><li>• CNS 15568 電擊防護－裝設及設備之一般觀念</li><li>• TES-0C-01-01 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統-第 3-1 部：通則 (產業標準)</li><li>• IEC 61851-1 Electric vehicle conductive system; Part1: General requirement.</li><li>• ISO 11898-1 Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1 : Data link layer and physical signaling.</li><li>• ISO 11898-2 Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 2 : High-speed medium access unit.</li><li>• IEC 60146-1-1 Semiconductor converters General requirements and line commutated converters – Part 1-1 : Specifications of basic requirements.</li><li>• IEC 60146-1-2 Semiconductor converters General requirements and line commutated converters – Part 1-2 : Application guide.</li><li>• IEC 60146-1-3 Semiconductor converters General requirements and line commutated converters – Part 1-3 : Transformers and reactors.</li><li>• IEC 60146-2 Semiconductor converters – Part 2 : Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. convertres</li><li>• IEC 60479-1 Effects of current on human beings and livestock – Part 1 : General Aspect</li><li>• IEC 61140 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment.</li><li>• IEC 60664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage system – Part 1 : Principles, requirements and tests.</li><li>• IEC 60364-4-43 Electrical installations of building – Part 4 : Protection for safety – Chapter 43 : Protection against overcurrent.</li><li>• IEC 60364-5-53 Electrical installations of buildings – Part 5 : Selection and erection of electrical equipment – Chapter 54 : Earthing arrangements and protective conductors.</li><li>• IEC 61000-2-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2 : Environment – Section 2 : Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low voltage power supply systems.</li></ul> |                                                            |              |

|            |                                                                         |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控<br/>制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                         | TES-0D-02-01 |

- IEC 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2 : Limits – Limits for harmonic current emission (equipment input current  $\leq 16$  A per phase).
- IEC 61000-3-6 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6 : Limits – Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems.
- IEC 61000-3-12 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6 : Limits –Limits for harmonic current produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current  $> 16$  A and  $\leq 75$ A per phase.
- IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement techniques – Section 2 : Electrostatic discharge immunity test – Basic EMC publication 1.
- IEC 61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement techniques – Section 3 : Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
- IEC 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement techniques – Section 4 : Electrical fast transient/burst immunity test – Basic EMC publication.
- IEC 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement techniques – Section 5 : Surge immunity test.
- IEC 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6 : Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio frequency fields.
- IEC 61000-4-7 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7 : Testing and measurement techniques –General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto.
- IEC 61000-4-8 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement techniques – Section 8 : Power-frequency magnetic field immunity test.
- IEC 61140 Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment
- IEC 61851-23-2 ED1: Electric vehicle conductive charging system - Part 23-2: DC charging system for small energy capacity

### 3. 用語及定義

下列用語及定義適用於本實務準則。

| TES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號<br>TES-0D-02-01 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>3.1. 供電系統</b></p> <p>3.1.1 電動機車供電系統 (electric scooter power supply system)<br/>一套完整的系統，包含電動機車供電設備及以供電電纜連接之電動機車車載設備，以定義之操作模式，在固定裝備或供電網路與電動機車間傳輸電力。</p> <p>3.1.2 電動機車供電裝置 (electric scooter power supply device)<br/>包含一套或多套電動機車供電設備，以在固定裝備或供電網路與電動機車間傳輸電力。參見”TES-0C-01-01”圖 1。</p> <p>3.1.3 電動機車供電設備 (electric scooter supply equipment)<br/>在固定裝備或供電網路與電動機車間傳輸電力所必須，且如有需要亦可允許兩者間通訊之單一裝備或裝備和裝置組合。參見”TES-0C-01-01”圖 1。</p> <p>3.1.4 直流供電裝置 (d.c. power supply device)<br/>連接到交流供電網路，且完全於電動機車外運作的裝置；在這種情況下，直流電被傳送到電動機車。</p> <p><b>3.2. 電動機車</b></p> <p>3.2.1 電動機車 (electric scooter，簡稱ES)<br/>任何使用可再充式能量儲存系統或抽取式可再充式能量儲存系統，提供電流給電動機用以驅動的機車。這些機車主要行駛於一般道路。</p> <p>3.2.2 可再充式能量儲存系統 (Rechargeable Energy Storage System, RESS)<br/>儲存能量以提供電力且可充電之系統。</p> <p>3.2.3 電壓等級 A (voltage A)<br/>若電氣元件或電路最大工作電壓分別為<math>\leq 30</math> Vac (r.m.s.) 或<math>\leq 60</math> Vdc，則歸類為電壓等級 A。</p> <p>3.2.4 電壓等級 B (voltage B)<br/>若電氣元件或電路最大工作電壓分別為<math>(&gt; 30 \text{ 且 } \leq 1000)</math> Vac (r.m.s.) 或<math>(&gt; 60 \text{ 且 } \leq 1500)</math> Vdc，則歸類為電壓等級 B。</p> <p>3.2.5 近接功能 (Proximity Function)<br/>具有可顯示電池組已連接至定位及電力狀態之設計(例：以聲音、燈號或顯示器等區分使用狀態，或未連接至定位時無法操作等)。</p> <p><b>3.3. 電線、電纜及連接方式</b></p> <p>3.3.1 電纜組件 (cable assembly)<br/>配備有額外元件，用以建立電動機車與電動機車供電裝置間連接之可撓性電纜。</p> |                                                            |                      |

|            |                                                                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    | TES-0D-02-01 |

### 3.3.2 固持裝置(retaining device)

機械或電機方式或裝置，當耦合器接合時，用以保持其位置並防止意外鬆脫。

### 3.3.3 電動機車端耦合器 (electric scooter coupler)

允許以手動方式將撓性電纜連接至電動機車之方法，以供應電能予電動機車。由兩個部分組成：電動機車端插頭及電動機車端插座。

### 3.2.4 電動機車端插頭 (electric scooter connector)

電動機車端耦合器的一部分，已整合有電纜組件或預定接附電纜組件，於傳導式充電過程中，與電動機車端插座進行耦合的充電零件。

### 3.3.5 電動機車端插座 (electric scooter inlet)

電動機車端耦合器的一部份，其安裝於電動機車上用於耦合電動機車端插頭的充電零件。

### 3.3.6 連接點(connection)

電動機車連接固定裝備之處。

### 3.3.7 變流器 (Inverter)

轉換直流至交流電力之裝置。

### 3.3.8 轉換器 (Converter)

轉換交流至直流電力之裝置。

### 3.3.9 光耦合器 (Opto-coupler)

轉換電氣信號成光信號並傳遞之元件。

### 3.3.10 漏電斷路器 (Earth leakage breaker)

偵測漏電流發生時中斷電路之裝置。

## 3.4. 通訊

### 3.4.1 CAN通訊

用於直流供電裝置與車輛之間的通訊，同時也是一種車載網路協定。

### 3.4.2 識別碼 (ID)

用來分類資料信息與傳遞節點之指定名稱。

### 3.4.3 錯誤訊框 (Error Frame)

偵測到匯流排錯誤時所傳送之資料訊框。

## 4. 二次側電路保護

本標準的電動車直流供電設備具體要求，其二次側電路和電動車輛通過 IEC 61140 或 CNS 15568 中定義的電氣隔離，受到主電源電路保護。

IEC 61140 或 CNS 15568 明確指出，對於使用電氣隔離的電路，不允許有意將外部導

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

電部件連接到保護導體或接地導體。電動車供電設備和車輛之間的互連不使用 PE 導線，每一部電動車輛通過電氣隔離受到獨立保護。

通過使用隔離變壓器和分離保護，可以在車輛沒有保護接地導體的情況下，確保對具有可接觸導電部件的車輛進行保護。

## 5. 充電方式

充電時使用恆定電流充電方式。電動機車對直流供電裝置以固定時間間隔傳輸電流命令值(命令值)。直流供電裝置輸出對應於命令值之大小之電流。當來自電動機車之命令值變化時，直流供電裝置依此變化而輸出電流。

在不超過 直流供電裝置之「可用輸出電流」#508.4,#508.5 之範圍內，車輛對直流供電裝置傳輸「充電流命令值」#500.2 和#500.3。

## 6. 主電路

圖 1 表示電動機車直流供電系統主電路之基本構成。

備考 1：僅適用低壓專用充電的直流供電裝置可不用設置絕緣監控裝置。

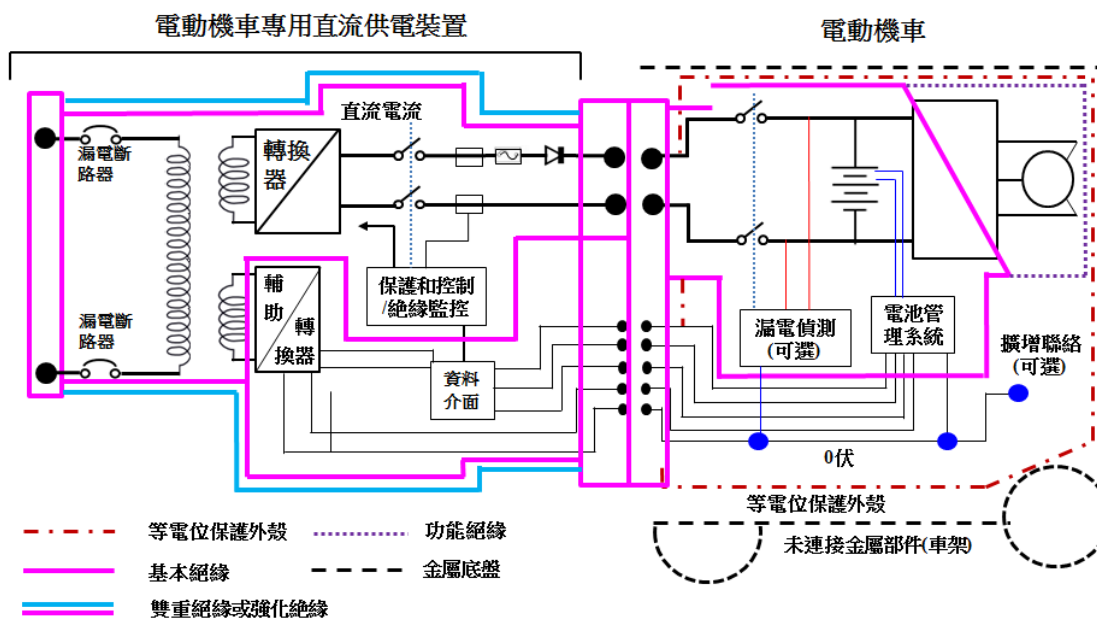


圖 1. 電動機車直流供電系統代表性電路構成。

### 6.1. 防回流元件

直流供電裝置在輸出電路中，應設置防回流元件，以防止電流自車載電池流向直流供電裝置側，並防止反向電流流向車載電池。

|            |                                                                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    | TES-0D-02-01 |

從防回流元件到充電連接器的 PN 之間，不設置除電壓量測電路及絕緣檢測以外的元件。若 PN 間要設置電容，則電容的容量成分要在  $1\mu\text{F}$  以下。

## 6.2. 限流保險絲

直流供電裝置之輸出電路中需配置保險絲，藉此可防止充電電纜誤以反極性連接時之短路事故。保險絲之規格為快速型且斷路電流為 120 A 以下。能夠保護直流供電裝置內部及至充電耦合器為止之電纜。另外，保險絲設置於圖 1 所示之防回流二極體之陽極側。

註 1)於車輛端進行車輛端電路之保護。予以考慮。

註 2)必須安裝被動型保護元件(保險絲)作為充電站輸出部之短路保護手段。

## 7. 過載保護

### 7.1. 對直流供電裝置之過載保護

配備保護手段，以便針對過載及短路，保護直流供電裝置本體且防止波及電源系統發生事故。

#### 7.1.1. 斷路器

設置用於過載保護之斷路器。

### 7.2. 防止車輛系統之過電壓

直流供電裝置設有針對車輛系統之過電壓保護功能。

#### 7.2.1. 車輛耦合器斷路時之過電壓保護

為使施加至車輛端之電壓不超過 150V，直流供電裝置設有過電壓保護功能。藉此保護車輛系統免受

- 輸出命令變更時之過充電壓的影響。
- 通電中車輛耦合器進行斷路動作時之電壓上升(包含直流供電裝置為維持目標電流，於控制上所導致之電壓上升等)影響。

## 8. 充電命令

### 8.1. 概要

藉由以車輛為主、直流供電裝置為輔之恆定電流充電方式進行車載電池之充電。充電中，直流供電裝置按照自車輛發發送之充電電流命令值而輸出電流。藉由 CAN 通訊以 100 msec 為週期，向直流供電裝置通知來自車輛之命令值。當車輛之命令值變化時，直

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

流供電裝置對應命令值之變化，使充電電流隨之變化。

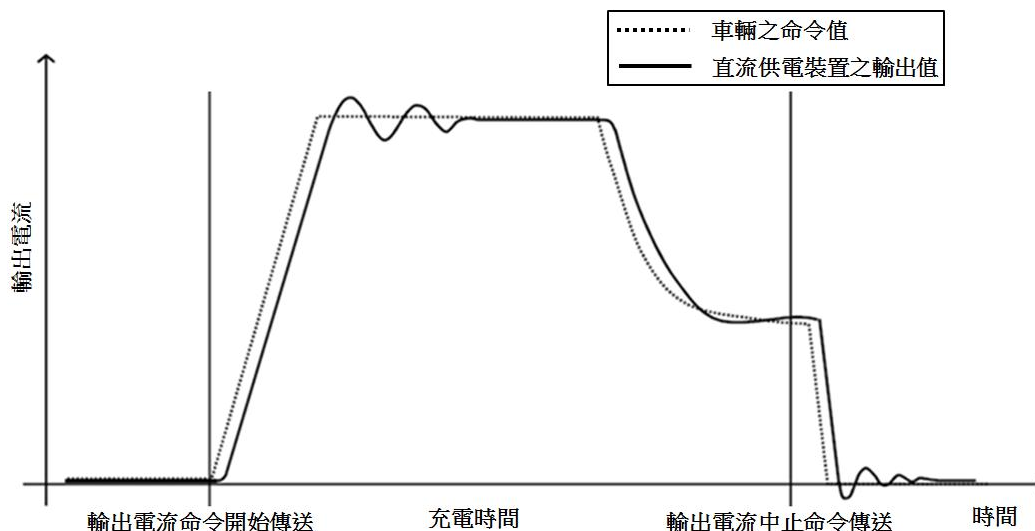


圖 2. 電流命令值與輸出值之關係

## 8.2. 來自車輛之電流命令與直流供電裝置之反應性能

車輛之電流指示、直流供電裝置之電流輸出應答滿足以下特性。

- 在接收充電停止時的車輛充電可能旗標=0 或檢測到異常後，停止電流輸出而不遵循充電電流命令值。
- 於不超過直流供電裝置之「可用輸出電流」#508.4，#508.5 之範圍內，車輛對直流供電裝置傳輸「充電電流命令值」#500.2，#500.3。

表 1. 直流供電裝置之應答性能要求事項

| 項目       | 記號                | 條件                             | Min              | Max               | unit |
|----------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------|
| 輸出精度     | $I_{dev}$         | $0 \leq I_{dev} \leq 50A$      | Typ-0.5A         | Typ+0.5A          | A    |
|          |                   | $50 < I_{dev} \leq 100A$       | Typ $\times$ 95% | Typ $\times$ 105% |      |
| 控制反應延遲時間 | $T_d$             |                                | ---              | 1.0               | sec  |
| 輸出反應速度   | $\Delta I_{out1}$ | 充電時                            | 車輛充電電流命令值的變化速度   |                   |      |
| 輸出下降速度   | $\Delta I_{out2}$ | 正常停止時                          | 100              | 200               |      |
|          |                   | 異常停止時                          | 200              | ---               |      |
| 漣波率      | $I_{Rip}$         | 輸出電流值：100A                     | ---              | 6                 | Ap-p |
| 輸出中斷速度   | $T_i$             | CP 檢測到中斷訊號，30ms 以內輸出電流降至 5A 以下 |                  |                   |      |



|     |                                                                |              |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br>用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                                | TES-0D-02-01 |

備考：Typ 為”充電電流命令值”。

表 2. 車輛充電電流命令值(#500.2，#500.3)要求事項

| 項目              | 記號                | 條件 | Min  | Max                           | unit  |
|-----------------|-------------------|----|------|-------------------------------|-------|
| 充電電流命令值範圍       | $I_{req}$         |    | 0    | 可輸出電流值<br>(#508.4，<br>#508.5) | A     |
| 充電中之命令值變化<br>速度 | $\Delta I_{req1}$ |    | -100 | 20                            | A/sec |

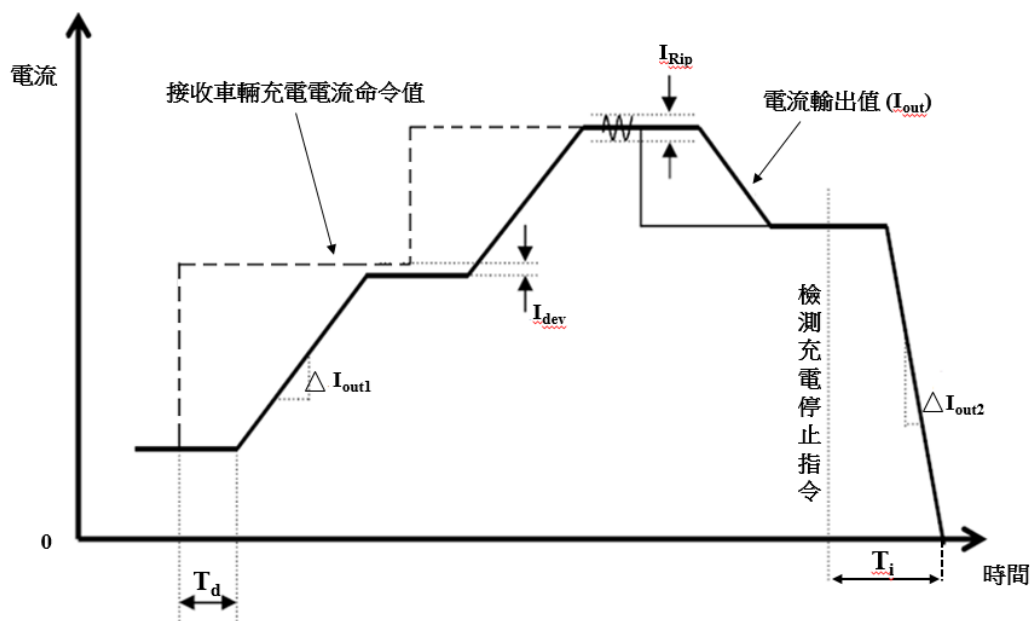


圖 3. 直流供電裝置之輸出反應性能

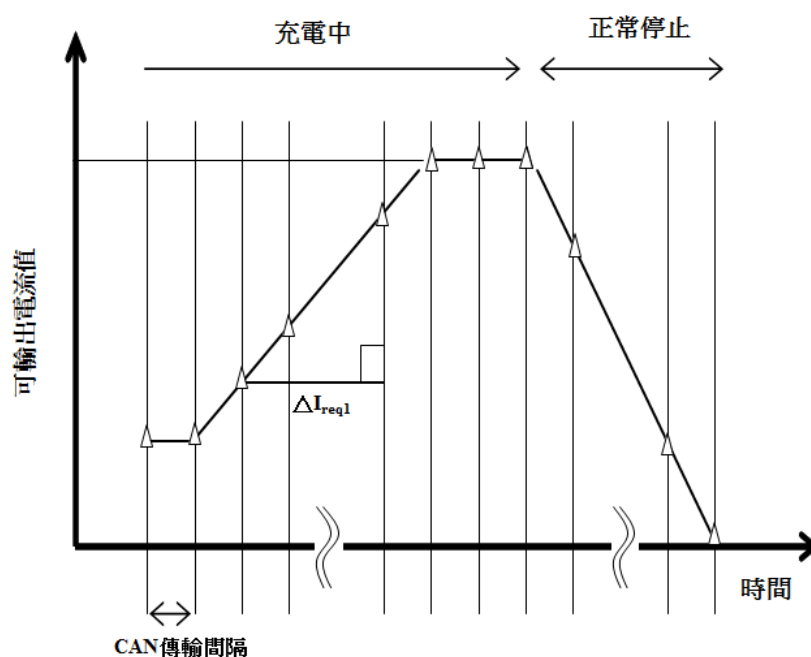


圖 4. 對車輛之充電電流命令值之要求

### 8.3. 電流、電壓之量測精度及 CAN 資訊之反映

利用直流供電裝置所獲得之電壓、電流值之量測精度、藉由 CAN 通訊對車輛端進行傳輸時之時間延遲之容許值的規定如表 3 所列。

表 3. 電流和電壓量測精度

| 項目         | 精度                                        |
|------------|-------------------------------------------|
| 電流 (儀器精度)  | +/- (實際值 1.5%+0.2A)以內                     |
| 電壓 (儀器精度)  | +/- 1V 以內                                 |
| CAN 更新延遲時間 | 包含自實際值之量測延遲、CAN 通訊之傳輸延遲，於 0.5 秒以內傳輸電流和電壓。 |

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

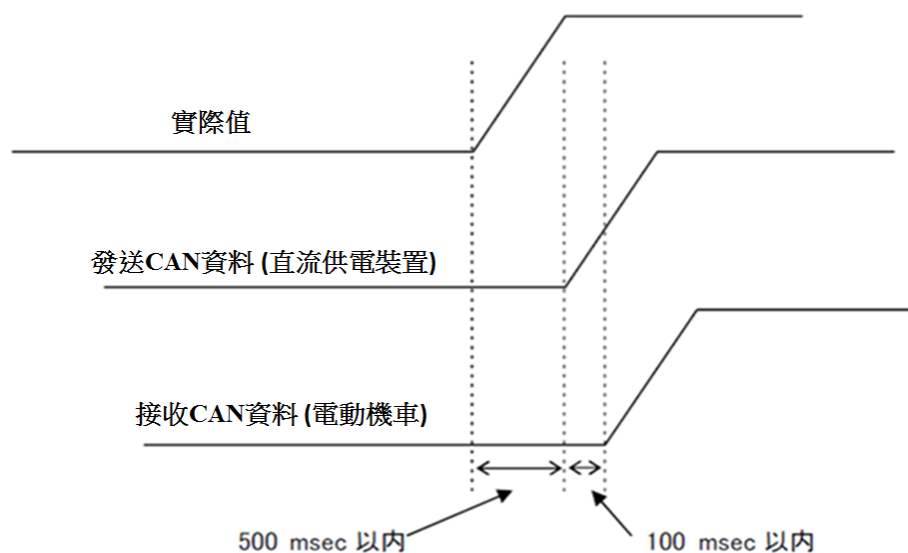


圖 5. 量測延遲和數據傳輸延遲之定義

#### 8.4. 開始與結束

##### (1) 開始

利用操作直流供電裝置之「充電開始按鈕」開始充電控制。

##### (2) 允許

- 接收到來自車輛之「允許」信號之前，直流供電裝置不對車輛端充電電路施加電壓及輸出電流。
- 使用「CP 線」與「CAN 通訊信號線」，該兩者自車輛向直流供電裝置通知「允許」信號。
- 只有在「CP 線」與「CAN 通訊信號線」均表示「允許」時，直流供電裝置判斷車輛已對直流供電裝置賦予充電之「允許」。
- 來自車輛之「允許」設為如下之信號狀態。

“CP 線”：電壓位準為 ON 之狀態

“車輛 CAN 數據”：#500.1.0 (可進行車輛充電之旗標) 為 ‘1’ 之狀態

##### (3) 結束

- 可自車輛、直流供電裝置之任一者向對方指示充電控制結束。
- 車輛、直流供電裝置均可對應表 4 之充電結束指示模式。
- 表 4 之各指示模式中，當記載為「向對方之通知項目」中的項目，即使僅 1 個項目已被通知時，接收到通知側判斷對方指示充電控制結束，應立即移至充電結束處理。

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

表 4. 充電控制之結束指示模式

| 指示模式 | 結束判斷   | 判斷理由                                 | 向對方之通知項目                                                                                                                            |               | 通知目標   |
|------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|      |        |                                      | 通知手段                                                                                                                                | 信號狀態          |        |
| 1    | 車輛     | 車載電池之充電率達到規定值                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• #500.1.0(可進行車輛充電)</li> <li>• CP</li> </ul> (*惟經過固定時間後)                                     | 0<br>OFF      | 直流供電裝置 |
| 2    | 車輛     | 充電開始時，無需對電池進行充電之狀態<br>(*例如電池為滿充電之狀態) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• #500.1.3(要求充電前正常停止)</li> </ul> (*惟充電開始前)                                                   | 1             | 直流供電裝置 |
| 3    | 直流供電裝置 | 「停止按鈕動作」或<br>「充電時間達到規定值」或            | • #508.1.0(直流供電裝置停止控制)                                                                                                              | 1             | 車輛     |
| 4    | 車輛     | 車輛異常偵測；直流供電裝置異常偵測                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CP</li> <li>• #500.1.0(可進行車輛充電)</li> <li>• #500.0 內之故障相關旗標</li> </ul>                      | OFF<br>0<br>1 | 直流供電裝置 |
| 5    | 直流供電裝置 | 直流供電裝置異常偵測；車輛異常偵測                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• #508.0 內之故障相關旗標</li> <li>• #508.1.0(直流供電裝置停止控制)</li> </ul>                                 | 1<br>1        | 車輛     |
| 6    | 直流供電裝置 | 緊急停止 或<br><br>CP≠ON                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• #508.0.0 (供電系統異常)</li> <li>• #508.1.0 (直流供電裝置停止控制)</li> <li>• #5F8.0.0 (緊急停止要求)</li> </ul> | 1<br>1<br>1   | 車輛     |

#XXX.Y.Z 指第 11 章中所定義 CAN 數據。

#XXX 表示 ID 編號、Y 表示位元組位置、Z 表示位元 bit 位置。

## 8.5. 控制時序

### (1) 方法

參考第 9 章 充電序列

### (2) 時間遵守限制

對於車輛與直流供電裝置，在充電控制之各流程中，設置「遵守時間」和「逾時時間」2 種時間限制。藉此管理控制所需之時間。時間限制如以下定義：

|     |                                                                |              |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br>用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                                | TES-0D-02-01 |

(a) 遵守時間

車輛或直流供電裝置必須遵守之處理時間。利用以下 2 種方法進行指定。

- 最大時間：XX.X 秒以內  
在 0.0~XX.X 秒內，完成適當程序。
- 指定時間：YY.Y~ZZ.Z 秒  
在 YY.Y~ZZ.Z 秒內，完成適當程序。

(b) 逾時時間

用於「車輛或直流供電裝置監測對方於控制程序之任何延遲，當產生過度延遲時，使充電控制移至終止程序」之判定時間，具體說明如下：

- 逾時：UU.U 秒  
當車輛或直流供電裝置之控制程序超過 UU.U 秒後，仍未結束時，判斷為發生異常。其後，原則上於 2 秒以內移至終止程序。  
在這種情況，對於車輛的逾時處理，將發送給直流供電裝置的 CAN 數據中的#500.0.0 (供電系統異常檢知) 更改為 1，並通知直流供電裝置；對於直流供電裝置的逾時處理，將發送給車輛的 CAN 數據中的#508.0.0 (供電系統異常) 更改為 1，並通知車輛。

## 8.6. 緊急停止處理

當「緊急停止按鈕」被按下，或直流供電裝置發生嚴重故障或異常，使直流供電裝置緊急停止時，藉由以下的任一手段使對充電主電路及直流供電裝置之供電即時斷路。

- 直流供電裝置之接觸器斷開。
- 即時解除主電路之漏電斷路器。
- 依據監測結果，將 CAN 通訊 data 之故障旗標、充電停止相關之旗標進行變更、並通知車輛檢出異常。

## 8.7. CP 信號

由車輛利用信號電壓指示充電。控制電路係參照 11.3 節，信號電壓如下表所述。

表 5. CP 信號電壓表

| CP 電壓 | 信號電壓之範圍 (直流<br>供電裝置之讀取範圍) | 耦合器狀態 | 供電裝置狀態  | 車輛狀態 |
|-------|---------------------------|-------|---------|------|
| OFF   | 0.0~1.9V                  | 結合    | 禁止輸出    | 禁止充電 |
| ON    | 7.4~13.7V                 | 結合    | 可輸出流程確認 | 允許充電 |
| ERROR | 其他                        | 不適用   | 異常      | 異常   |

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

## 9. 充電序列

### 9.1. 充電序列的概略

充電序列要求彙整於附錄中，直流供電裝置及車輛需遵循該要求。

- CAN 通訊訊息
- 控制流程圖(主流程)
- 控制流程圖(次流程)

附錄 2 至附錄 4 內之各資料名稱與圖表編號列於表 6~表 9。

表 6. CAN 通訊訊息規格

| 資料編號             | 規格內容                     |
|------------------|--------------------------|
| CHARGER_MESSAGES | 藉由 CAN 通訊自直流供電裝置對車輛傳輸之訊息 |
| VEHICLE_MESSAGES | 藉由 CAN 通訊自車輛對直流供電裝置傳輸之訊息 |

表 7. 控制流程圖(主流程)

| 資料編號         | 規格內容            |
|--------------|-----------------|
| CHARGER_MAIN | 直流供電裝置之充電控制主流程圖 |
| VEHICLE_MAIN | 電動機車之充電控制主流程圖   |

表 8. 控制流程圖(次流程：直流供電裝置側)

| 資料編號      | 規格內容                      |
|-----------|---------------------------|
| CH_SUB_01 | 直流供電裝置次流程：電池適用判定、設定可輸出電流值 |
| CH_SUB_02 | 直流供電裝置次流程：設定最大充電時間        |
| CH_SUB_03 | 直流供電裝置次流程：耦合器閉鎖・絕緣診斷      |
| CH_SUB_04 | 直流供電裝置次流程：DC 電流輸出         |
| CH_SUB_06 | 直流供電裝置次流程：監測流程            |

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| CH_SUB_10 | 直流供電裝置次流程：直流供電裝置保護・結束流程 |
| CH_SUB_12 | 直流供電裝置次流程：直流供電裝置緊急停止    |

表 9. 控制流程圖(次流程：車輛側)

| 資料編號      | 規格內容                  |
|-----------|-----------------------|
| VH_SUB_01 | 車輛次流程：CAN 通訊傳輸數據初始值設定 |
| VH_SUB_02 | 車輛次流程：計算最大充電時間        |
| VH_SUB_03 | 車輛次流程：充電指示            |
| VH_SUB_04 | 車輛次流程：監測流程            |
| VH_SUB_10 | 車輛次流程：車輛保護・結束流程       |
| VH_SUB_12 | 車輛次流程：車輛緊急停止          |

## 9.2. 動態控制

電動車直流供電設備具有動態控制功能，在充電過程中，可以動態地控制傳輸到電動車輛的可用輸出電流(圖 6)。在這種情況下，直流電動車供電設備應在各種充電狀態下滿足以下要求。

電能傳輸時，電動車直流供電設備應：

- 在一個步驟處理中，將可用輸出電流改變為指定值，例如，在 1 秒內從 100A 到 60A。一旦數值增加或減少，電動車供電設備應保持相同的值至少 10 秒，然後再次改變可用輸出電流。
- 在上述指定的 10 秒內不檢測與動態控制相關的任何錯誤。

作為響應，車輛將以表 1 中定義的變化率將充電電流請求改變為小於或等於可用輸出電流的值。如果可用輸出電流增加，則車輛也可能將充電電流請求增加到可用輸出電流。

電動車直流供電設備應根據車輛的充電電流請求輸出充電電流。

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

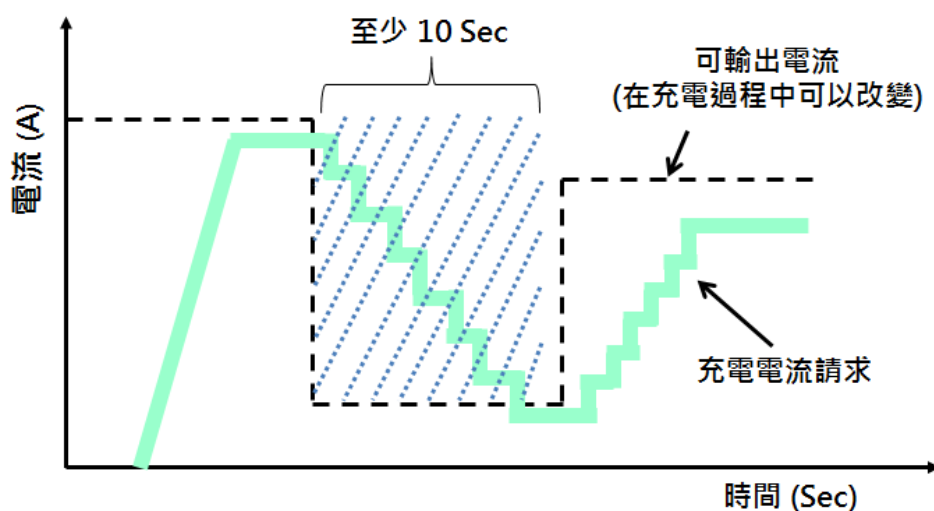


圖 6. 在動態控制期間可用輸出電流和充電電流請求的轉換

## 10. 顯示

### 10.1. 使用者通知顯示

利用可識別標記(如指示燈顯示、字串顯示、聲音、圖像等或其組合)，通知使用者有關下列的充電控制資訊。惟詳細內容可另行協商後決定。

#### (1) 下述直流供電裝置狀態

- (i) 待機。
- (ii) 充電開始。
- (iii) 充電中。
- (iv) 充電結束。
- (v) 異常停止中。
- (vi) 充電完成預測時間、充電率。(for Taiwan)

(2) 可否進行充電耦合器之卸除操作：尤其當充電異常停止，且車輛端插座之電壓未降低時，確實地進行充電耦合器之操作禁止及應對方法之通知。(理想方式為對使用者直接明示觸電之危險性)

(3) CAN 通訊未確立時之顯示：當充電剛開始後，充電耦合器未確實連接時，車輛端之 CAN 通訊無數據送出、因此，理想方式為發生同樣事件時，對使用者通知「請確認耦合器連接」等之訊息。

### 10.2. 有關使用者安全之指導

於充電設施使用期間，對使用者適當的顯示安全注意事項。



|            |                                                                         |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br/>用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                         | TES-0D-02-01 |

## **11. 連接電路**

### **11.1. 控制信號線**

使用專用之控制信號線傳送充電開始、結束相關之信號。

### **11.2. 數據通訊電路**

使用數據通訊電路傳送充電控制所需之參數。利用該電路於車輛與直流供電裝置之間交換參數。

直流供電裝置應設置切斷直流供電裝置與車輛間之通訊(利用控制信號線或數據通訊線進行)時，對充電電纜之電壓施加、電流供給迅速停止之手段。

車輛與直流供電裝置之間應設置當數據通訊分開，自車輛對直流供電裝置指示充電停止之手段。當車輛偵測到數據通訊切斷時，使用該通知手段對直流供電裝置傳達充電停止。

### **11.3. 序列電路**

電動機車直流供電設備與電動機車之介面設置序列電路如圖 7 所示。圖 8 為 CP 電路；序列電路之電路常數按照表 10 所述。電動機車固定式直流傳導式供電系統為高/低壓通用系統和低壓專用系統，搭配充電耦合器上的閉鎖設計，有不同的 CL 電路架構，其中低壓專用系統的 CL 電路參考『電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統產業標準—直流供電系統介面』圖 2 的低壓專用充電型式的充電系統架構，而高/低壓通用系統的 CL 電路如圖 9。

|     |                                                                |              |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控<br>制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                                | TES-0D-02-01 |

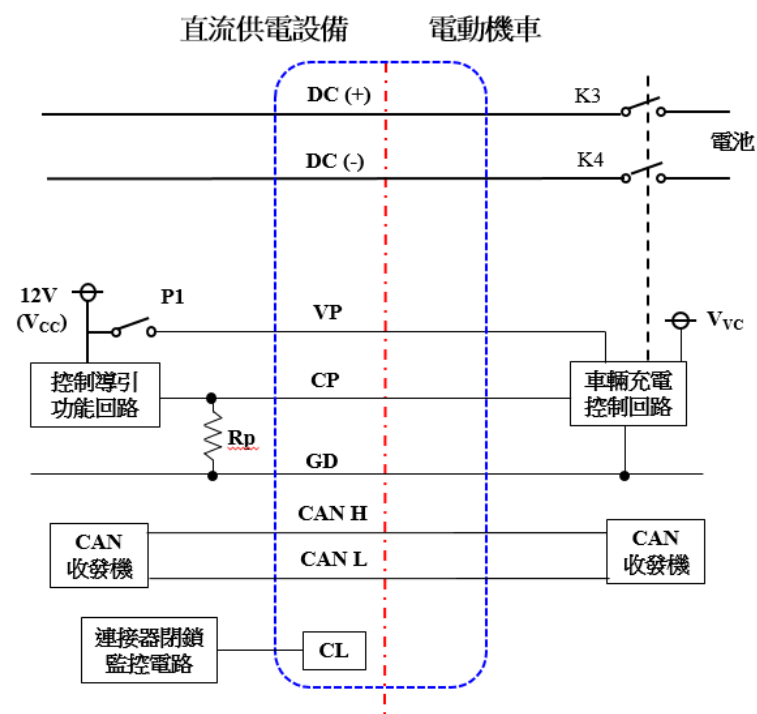


圖 7. 序列電路

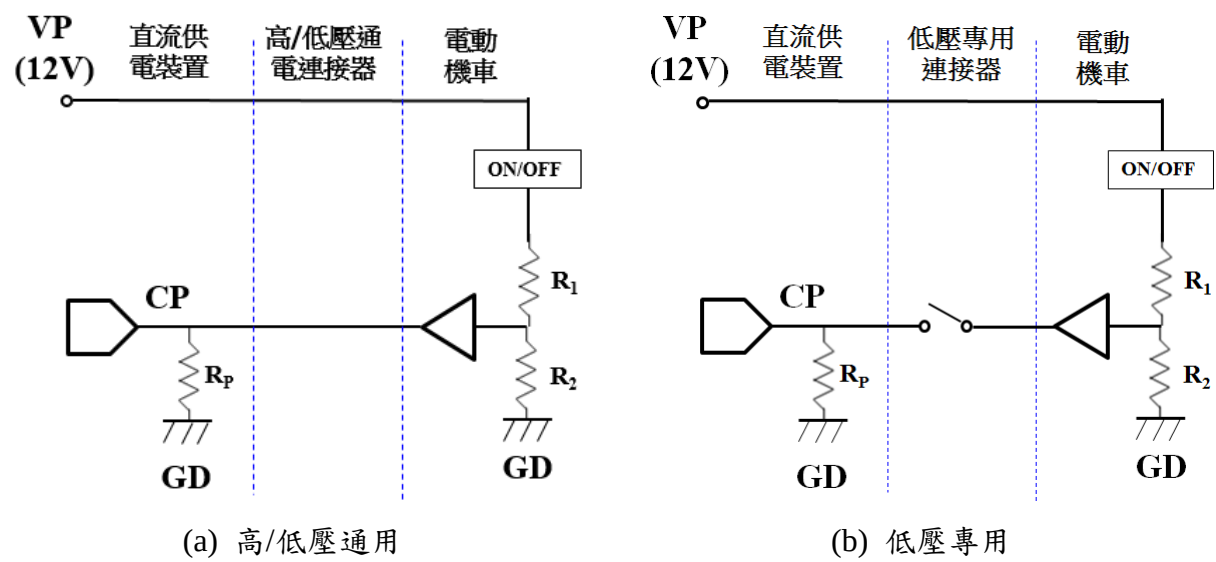


圖 8. CP 電路

|            |                                                                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    | TES-0D-02-01 |

表 10. 序列電路規格

| 端子 | 項目             | 最小值<br>Min | 標準值<br>Typ | 最大值<br>Max | 單位       |
|----|----------------|------------|------------|------------|----------|
| CP | 電阻 $R_p$       | 190        | 200        | 210        | $\Omega$ |
| CP | 電阻 $R_1$ (參考值) | 64.6       | 68         | 71.4       | $\Omega$ |
| CP | 電阻 $R_2$ (參考值) | 9500       | 10000      | 10500      | $\Omega$ |

注意：直流供電裝置側之 CP 檢測電路假定為高阻抗

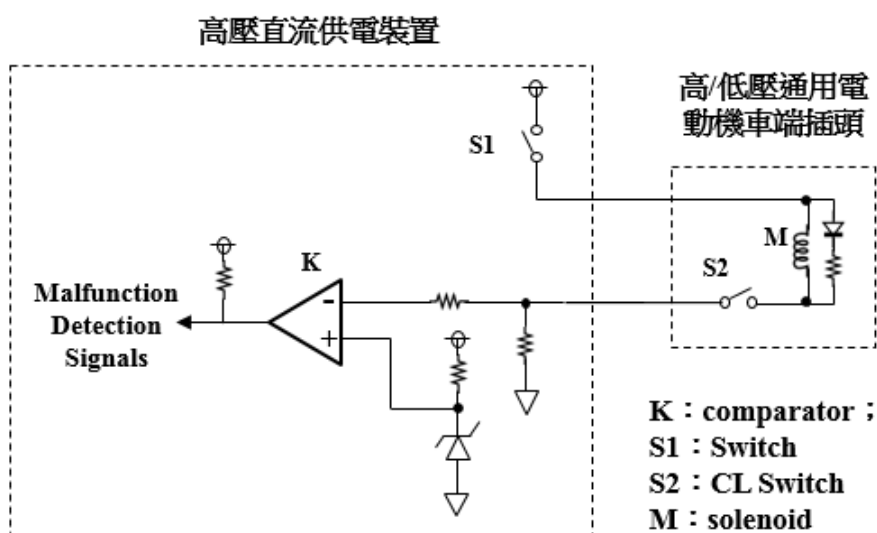


圖 9. 使用於高/低壓通用充電的 CL 電路(構成例)

#### 11.4. 信號線

選擇不妨礙直流供電裝置及車輛之光電耦合器之驅動的線徑。

選擇不妨礙等電位接合之線徑。

#### 11.5. 防止雜訊或電流之回流

直流供電裝置及車輛連接於對方側之信號線利用光電耦合器等，以防止雜訊或電流之回流。

#### 11.6. 對車輛供給電源

直流供電裝置為供給車輛端充電控制電路的運作而準備 DC12V 電源。該 12V 電源取自 14.4 項「主電源與控制電源之分割」中所述之控制電源側。即，以避免受主電源側

|            |                                                                         |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br/>用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                         | TES-0D-02-01 |

之故障影響之方式設置。有使用 DC 12V 作為電源，滿足表 11 規格。

表 11. 對車輛供給電源規格

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 輸出電壓 | 12V +/- 10%                          |
| 輸出電流 | 2A, 24W                              |
| 保護   | 利用電流限制電路等方式保護配線，避免朝車輛端輸出超過 6A 以上之電流。 |
| 其他   | 充電過程中，開關 P1 不應斷開。                    |

### 11.7. 電路電壓

自直流供電裝置供給直流 12 V (VP)。

### 11.8. 對車輛耦合器供給電源

有自直流供電裝置側供給用於驅動車輛之主電路耦合器電源之情形。藉此，防止因耦合器脫落時，對車輛接入口施加車載電池電壓、及耦合器連接前之車輛耦合器投入所引起之觸電災害。

註：耦合器電源與 11.6 車輛電源可為共有。

### 11.9. 停止信號之硬體雙工系統

為了提高對直流供電裝置的停止請求可靠性，電動機車應使用“CP 信號”與“CAN 通訊資料”作為發送終止信號的手段，直流供電裝置在任一通知手段發生故障時，亦不會使安全功能受損。

為實現該等功能，直流供電裝置及電動機車應滿足以下規格。

#### (1) 直流供電裝置

- 於硬體層次下，將“信號通訊”的“控制信號線”(CP 信號)與“數位通訊”(CAN 資料)之路徑與處理系統分離。
- 分離用於“信號通訊”和“數位通訊”的處理單元。“控制信號線”應與直流供電裝置中的電源供應電路物理連接，直流供電裝置應通過該線上的控制信號直接終止。圖 10 顯示了系統配置的一個例子。
- 控制程序應被編程為檢查“控制信號線”(CP)和“CAN 資料”(在 12.4.2 中描述)可進行車輛充電之旗標 #500.1 從 OFF(禁止充電)變為 ON(充電許可)。
- 考慮到直流供電裝置的工作頻率，應在“控制信號線”(CP)的信號處理單元上安裝適當的濾波元件，以避免其對噪聲的影響。

|     |                                                                |              |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br>用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                                | TES-0D-02-01 |

- 直流供電裝置應監測”控制信號線”(CP) 和 CAN 資料之間的邏輯差異。在檢測到差異的情況下，直流供電裝置應設置「供電系統故障」並停止充電。監測內容如下：

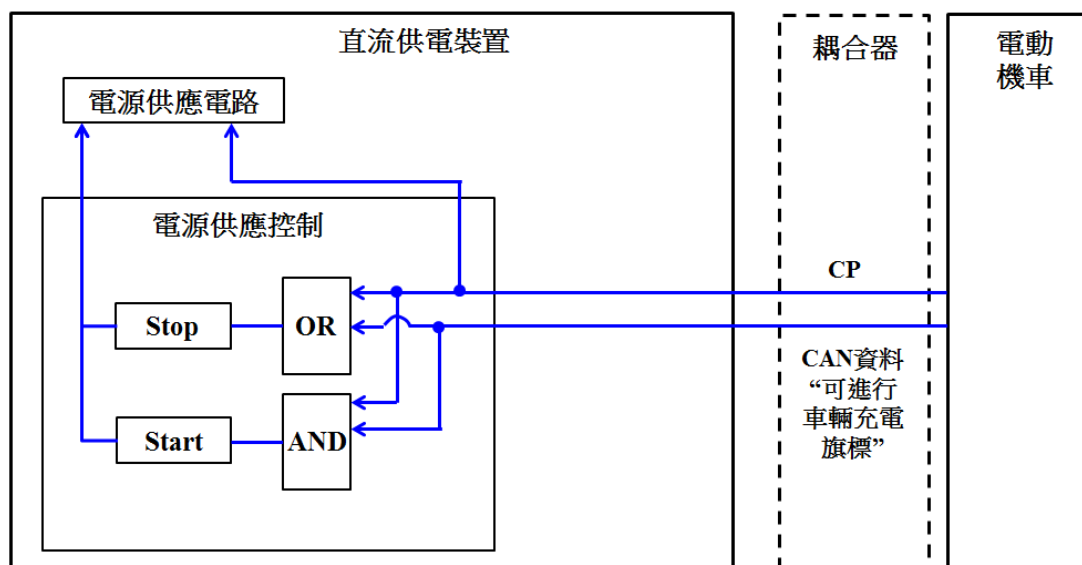


圖 10. 直流供電裝置電路停止處理系統構成例

(a) 充電啟動按鈕壓下時

當初次自直流供電裝置或車輛傳輸 CAN 通訊資料之前，來自車輛之「CP」為 ON 狀態時，「CP」電路有可能發生故障。此時判斷充電序列之邏輯矛盾，停止充電流程。

(b) 充電前

“控制信號線”(CP) 和 “CAN 資料” 兩者未成為接通(ON)狀態\*時，判斷為邏輯矛盾，禁止輸出。於本標準 8.5 控制時序的逾時時間。

\*考慮由處理系統或信號傳遞手段之差異所造成之時間差。

(c) 充電停止時

若“控制信號線”(CP) 和 “CAN 資料” 之任一者為斷開(OFF)狀態，則直流供電裝置應停止充電，不進行邏輯矛盾判定。

(2) 車輛 (參考資訊)

為了確保停止系統之冗餘，車輛應符合以下要求。(參照圖 11 所示之時序)

- 充電開始時「CP」與「CAN 資料」接通(ON)之時序遵守圖 11 的 a 時間規定。
- 充電過程結束後，電動機車應遵守圖 11 的 b 時間規定關閉「CP」與「CAN

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

資料」。

- 緊急停止時不限定於此。

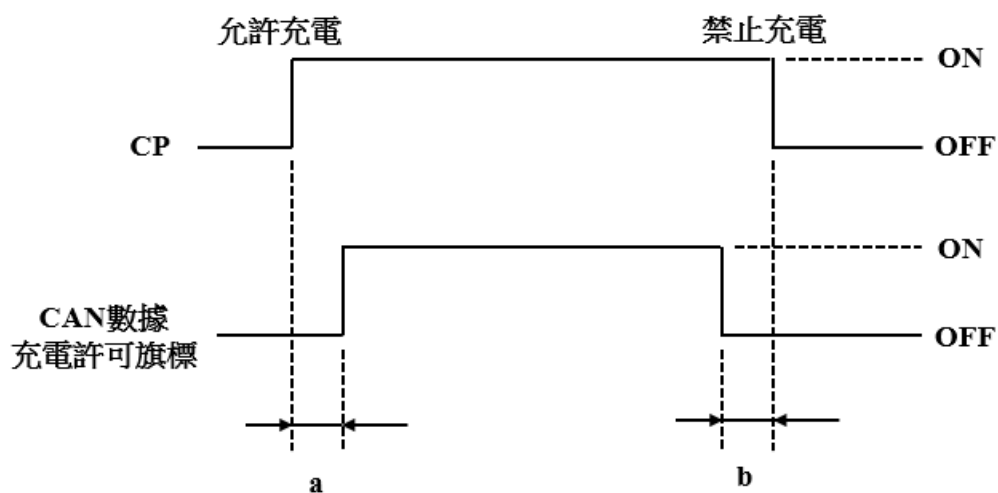


圖 11. CP 信號處理時序

表 12. 充電許可信號處理時序

| 對象           | 時序                                        |
|--------------|-------------------------------------------|
| ON 時(a 之範圍)  | $0.0 \text{ 秒} \leq a \leq 1.0 \text{ 秒}$ |
| OFF 時(b 之範圍) | $1.5 \text{ 秒} \leq b \leq 2.0 \text{ 秒}$ |

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

### 11.10. CAN 匯流排

車輛與直流供電裝置間之 CAN 通訊匯流排電路為用於充電之獨立構造(圖 12)。

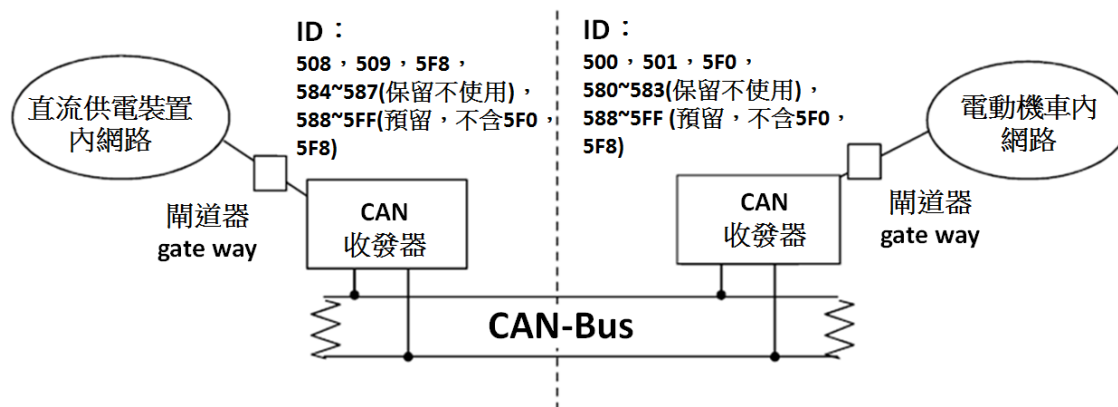


圖 12. 直流供電裝置與電動機車間之 CAN 通訊的基本規定

### 11.11. 通訊電路

設置數據通訊電路(圖 13)以便與車輛之 CAN 通訊。該通訊僅作為車輛與直流供電裝置間之一對一通訊。充電控制用參數(電流指示值、電壓和電流計測結果、表示充電或車輛狀態之旗標等)可經由本通訊電路進行交換。

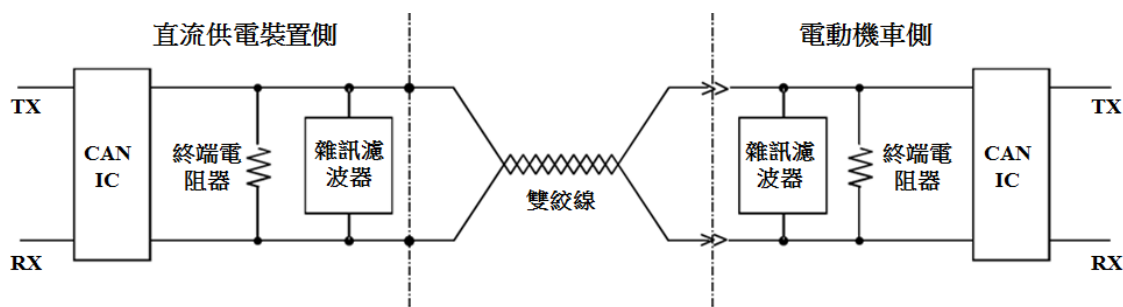


圖 13. CAN-bus 電路圖示

#### 11.11.1. 終端電阻器

直流供電裝置側和電動機車側 CAN 匯流排末端配備終端電阻(標稱  $120\Omega$ ，以公差 $\pm 2\%$ 為基礎，並符合 ISO11898-2)

|            |                                                                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    | TES-0D-02-01 |

#### 11.11.2. 雜訊濾波器

直流供電裝置側和電動機車側分別具備雜訊濾波器。藉此減輕共通模式及差分模式之傳導雜訊。

#### 11.11.3. 雙絞線

通訊線使用雙絞線構造。藉此減輕差分模式之傳導雜訊。

#### 11.11.4. CAN 收發器

CAN 收發器應能夠產生及調整通訊匯流排信號、確保工作電流、保護導線、減輕雜訊對微電腦等控制系統之影響。

## 12. 通訊協議

### 12.1. 基本架構

依照表 13 規格

表 13. 通訊協議基本規格

| 項目   | 規格                             |
|------|--------------------------------|
| 通訊標準 | ISO 11898-1，ISO 11898-2        |
| 協議   | CAN 2.0B Active                |
| 格式   | 標準格式(ID 長 11 bit)<br>• 不使用擴大格式 |
| 通訊速度 | 500kbps                        |
| 位採樣點 | 72.5~87.5%                     |

### 12.2. 傳輸處理

依照表 14 規格

表 14. 通訊傳輸處理規格

| 項目             |                 | 規格                                 |
|----------------|-----------------|------------------------------------|
| 訊號<br>傳送<br>順序 | 資料框(data frame) | 直流供電裝置和電動機車均採升順(由 ID 值較小的資料框起依序傳送) |
|                | 數據位元組(byte)     | 從表 15 的 0 位元組依序送出                  |
|                | 數據位元(bit)       | 從 MSB 依序傳輸                         |



|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 同步     | 未規定直流供電裝置與電動機車之間同步。按照送信頻率由開始至結束為止持續作全資料框之送信。 |
| 傳輸傳送頻率 | 將各資料框以(100msec±10msec)之頻率送信<br>參照圖 14        |

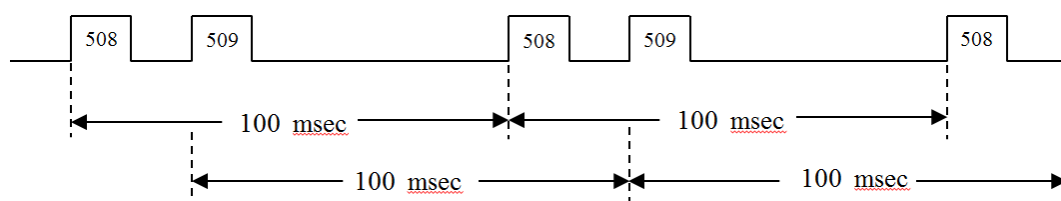


圖 14. 訊號傳送頻率(以直流供電裝置傳送為例)

### 12.3. 接收處理

直流供電裝置及電動機車均不作資料接收之回應。接受到錯誤資訊時予以捨棄。

### 12.4. 資料格式

#### 12.4.1. ID

車輛、直流供電裝置的 ID 分配如表 15 所列。

表 15. ID 之分配

|               | ID 編號                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 直流供電裝置        | H'508, H'509, H'5F0, H'584, H'585, H'586, H'587, H'588~5FF (預留, 不含H'5F0和H'5F8) |
| 車輛            | H'500, H'501, H'5F8, H'580, H'581, H'582, H'583, H'588~5FF(預留, 不含H'5F0和H'5F8)  |
| H' 為 16 進位的記號 |                                                                                |

- (1) 數據長：8 位元組固定
- (2) 數據分配：表 16
- (3) 格式：12.4.2 項、12.4.3 項

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

表 16. 數據資料配置

| 傳輸元 | 接收端    | ID    | Byte | 內容                                                                                                                                                                                                                                                            | 備考 |
|-----|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 車輛  | 直流供電裝置 | H'500 | 0    | 故障旗標<br>bit 6-7/ (預備)(0固定)<br>bit 5 /電池電壓差異異常檢知旗標<br>(0:正常, 1:異常)<br>bit 4 /電池高溫異常檢知旗標<br>(0:正常, 1:異常)<br>bit 3 /電池電流差異異常檢知旗標<br>(0:正常, 1:異常)<br>bit 2 /電池不足電壓異常檢知旗標<br>(0:正常, 1:異常)<br>bit 1 /電池過電壓檢知旗標<br>(0:正常, 1:異常)<br>bit 0 /供電系統異常檢知旗標<br>(0:正常, 1:異常) |    |
|     |        |       | 1    | 狀態表示旗標<br>bit 4-7/ (預備)(0固定)<br>bit 3 /充電前正常停止要求旗標<br>(0:無正常停止要求、1:有正常停止要求)<br>bit 2 /車輛充電姿勢<br>(0:可充電、1:不可充電)<br>bit 1 /車輛狀態<br>(0:車輛接觸器關閉或熔接診斷中,<br>1:車輛接觸器斷開或熔接診斷終了)<br>bit 0 /可進行車輛充電之旗標<br>(0:不可, 1:可)                                                   |    |
|     |        |       | 2    | 充電電流命令值 (下位 8bits)                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|     |        |       | 3    | 充電電流命令值 (上位 8bits)                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|     |        |       | 4    | 充電電壓上限值 (下位 8bits)                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|     |        |       | 5    | 充電電壓上限值 (上位 8bits)                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|     |        |       | 6    | 最大充電電壓 (下位 8bits)                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|     |        |       | 7    | 最大充電電壓 (上位 8bits)                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|     |        | H'501 | 0    | 電動機車充電序列管理編號                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

| TES    | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) |       |     |                                                                                                                                                       | 標準編號         |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                            |       |     |                                                                                                                                                       | TES-0D-02-01 |
| 直流供電裝置 |                                                            |       | 1   | 充電率                                                                                                                                                   |              |
|        |                                                            |       | 2   | 最大充電時間(1分鐘單位) (下位 8bits)                                                                                                                              |              |
|        |                                                            |       | 3   | 最大充電時間(1分鐘單位) (上位 8bits)                                                                                                                              |              |
|        |                                                            |       | 4   | 充電結束刻度時間估算(1分鐘單位) (下位 8bits)                                                                                                                          |              |
|        |                                                            |       | 5   | 充電結束刻度時間估算(1分鐘單位) (上位 8bits)                                                                                                                          |              |
|        |                                                            |       | 6、7 |                                                                                                                                                       | 備用           |
|        |                                                            | H'580 | 0~7 | 電動車標識低字節                                                                                                                                              | 保留           |
|        |                                                            | H'581 | 0~7 | 電動車標識高字節                                                                                                                                              | 保留           |
|        |                                                            | H'582 | 0~7 | 協議標識符低字節                                                                                                                                              | 保留           |
|        |                                                            | H'583 | 0~7 | 協議標識符高字節                                                                                                                                              | 保留           |
|        | 車輛                                                         | H'508 | 0   | 故障旗標<br>bit 3-7/ (預備)(0固定)<br>bit 2 /電池不適合<br>(0：適合，1：不適合)<br>bit 1 /直流供電裝置異常<br>(0：正常，1：異常)<br>bit 0 /供電系統異常<br>(0：正常，1：發生)                          |              |
|        |                                                            |       | 1   | 狀態表示旗標<br>bit 3-7/ (預備)(0固定)<br>bit 2 /直流供電裝置電子鎖<br>(0:解除，1:閉鎖中)<br>bit 1 /直流供電裝置狀態<br>(0：待機中，1：充電中)<br>bit 0 /直流供電裝置停止控制<br>(0 輸出追隨運轉中，1：停止控制中或停止狀態) |              |
|        |                                                            |       | 2   | 可用輸出電壓(下位 8bits)                                                                                                                                      |              |
|        |                                                            |       | 3   | 可用輸出電壓(上位 8bits)                                                                                                                                      |              |
|        |                                                            |       | 4   | 可用輸出電流(下位 8bits)                                                                                                                                      |              |
|        |                                                            |       | 5   | 可用輸出電流(上位 8bits)                                                                                                                                      |              |
|        |                                                            |       | 6   | 異常判定電壓上限值(下位 8bits)                                                                                                                                   |              |
|        |                                                            |       | 7   | 異常判定電壓上限值(上位 8bits)                                                                                                                                   |              |

|     |                                                            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|     |                                                            | TES-0D-02-01 |

|        |        |       |      |                                                                                             |    |
|--------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |        | H'509 | 0    | 電動機車充電序列管理編號                                                                                |    |
|        |        |       | 1    | 額定輸出功率                                                                                      |    |
|        |        |       | 2    | 現在輸出電壓值(下位 8bits)                                                                           |    |
|        |        |       | 3    | 現在輸出電壓值(上位 8bits)                                                                           |    |
|        |        |       | 4    | 現在充電電流值(下位 8bits)                                                                           |    |
|        |        |       | 5    | 現在充電電流值(上位 8bits)                                                                           |    |
|        |        |       | 6    | 剩餘充電時間(1分鐘單位) (下位 8bits)                                                                    |    |
|        |        |       | 7    | 剩餘充電時間(1分鐘單位) (上位 8bits)                                                                    |    |
|        |        | H'584 | 0~7  | 電動車標識低字節                                                                                    | 保留 |
|        |        | H'585 | 0~7  | 電動車標識高字節                                                                                    | 保留 |
|        |        | H'586 | 0~7  | 協議標識符低字節                                                                                    | 保留 |
|        |        | H'587 | 0~7  | 協議標識符高字節                                                                                    | 保留 |
| 車輛     | 直流供電裝置 | H'5F0 | 0    | bit 2-7/ (預備)(0固定)<br>bit 1 /熔接異常檢知旗標<br>(0: 正常, 1: 異常)<br>bit 0/緊急停止要求旗標<br>(0: 正常, 1: 異常) |    |
|        |        |       | 1    |                                                                                             | 備用 |
|        |        |       | 2, 3 | 本次充電最大充電電流值                                                                                 |    |
|        |        |       | 4, 5 | 車輛製造廠商認證編號                                                                                  |    |
|        |        |       | 6, 7 |                                                                                             | 備用 |
| 直流供電裝置 | 車輛     | H'5F8 | 0    | bit 1-7/ (預備)(0固定)<br>bit 0/充電輸出電力緊急停止要求旗標<br>(0 正常, 1: 異常)                                 |    |
|        |        |       | 1~3  |                                                                                             | 備用 |
|        |        |       | 4, 5 | 直流供電裝置製造廠商認證編號                                                                              |    |
|        |        |       | 6, 7 |                                                                                             | 備用 |

#### 12.4.2. 電動機車資料傳送格式

##### (1) 故障旗標(車輛)【ID：H'500】

|            |                                                                         |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br/>用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                         | TES-0D-02-01 |

|                                                                                                                                                             |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Byte                                                                                                                                                        | 0 |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 最大                                                                                                                                                          | 3 |   |                  |                  | F                |                  |                  |                  |
| Bit                                                                                                                                                         | 0 | 0 | 1 <sup>(f)</sup> | 1 <sup>(e)</sup> | 1 <sup>(d)</sup> | 1 <sup>(c)</sup> | 1 <sup>(b)</sup> | 1 <sup>(a)</sup> |
| (a) 供電系統異常 (0：正常、1：發生)<br>(b) 電池過電壓 (0：正常、 1：發生)<br>(c) 電池不足電壓 (0：正常、 1：發生)<br>(d) 電池電流差異 (0：正常、 1：發生)<br>(e) 電池溫度高 (0：正常、 1：發生)<br>(f) 電池電壓差異 (0：正常、 1：發生) |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

(2) 狀態顯示旗標(車輛)【ID：H'500】

|                                                                                                                                              |   |   |   |   |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Byte                                                                                                                                         | 1 |   |   |   |                  |                  |                  |                  |
| 最大                                                                                                                                           | 0 |   |   |   | F                |                  |                  |                  |
| Bit                                                                                                                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 <sup>(d)</sup> | 1 <sup>(c)</sup> | 1 <sup>(b)</sup> | 1 <sup>(a)</sup> |
| (a) 可進行車輛充電 (0：不可、 1：可以)<br>(b) 車輛狀態(0：車輛接觸器投入或熔接診斷中、 1：車輛接觸器斷開或熔接診斷終了)<br>(c) 車輛充電姿勢 (0：可充電、1：不可充電)<br>(d) 充電前正常停止要求 (0：無正常停止要求 、1：有正常停止要求) |   |   |   |   |                  |                  |                  |                  |

(3) 充電電流命令值【ID：H'500】

|                                                 |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                            | 3 |   | 2 |   |
| 最大                                              | 0 | 5 | D | C |
| 16 bit (上位 Byte：3、下位 Byte：2)<br>0.1A/bit、0～150A |   |   |   |   |

(4) 充電電壓上限值【ID：H'500】

|            |                                                                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    | TES-0D-02-01 |

|                                                 |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                            | 5 |   | 4 |   |
| 最大                                              | 0 | 5 | D | C |
| 16 bit (上位 Byte：5、下位 Byte：4)<br>0.1V/bit、0~150V |   |   |   |   |

(5) 最大充電電壓值【ID：H'500】

|                                                 |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                            | 7 |   | 6 |   |
| 最大                                              | 0 | 5 | D | C |
| 16 bit (上位 Byte：7、下位 Byte：6)<br>0.1V/bit、0~150V |   |   |   |   |

(6) 電動機車充電序列管理編號【ID：H'501】

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Byte                                 | 0 |   |
| 最大                                   | F | E |
| 8 bit<br>1/bit、Ver.0～254<br>参照*14.3項 |   |   |

(7) 充電率 (表示用)【ID：H'501】

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Byte                    | 1 |   |
| 最大                      | 6 | 4 |
| 8 bit<br>1%/bit、0~100 % |   |   |

(8) 最大充電時間【ID：H'501】

|            |                                                                         |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制<br/>用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                         | TES-0D-02-01 |

|                                                    |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                               | 3 |   | 2 |   |
| 最大                                                 | F | F | F | E |
| 16 bit (上位 Byte：3、下位 Byte：2)<br>1分鐘/bit、0～65534 分鐘 |   |   |   |   |

(9) 充電結束刻度時間估算【ID：H'501】

|                                                    |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                               | 5 |   | 4 |   |
| 最大                                                 | F | F | F | E |
| 16 bit (上位 Byte：5、下位 Byte：4)<br>1分鐘/bit、0～65534 分鐘 |   |   |   |   |

(10) 異常/要求顯示旗標(車輛)【ID：H'5F0】

|                                                  |   |   |   |   |   |   |                  |                  |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------|
| Byte                                             | 0 |   |   |   |   |   |                  |                  |
| 最大                                               | 0 |   |   |   | 3 |   |                  |                  |
| Bit                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 <sup>(b)</sup> | 1 <sup>(a)</sup> |
| (a) 緊急停止要求旗標 (0：正常、1：異常)<br>(b) 熔接異常 (0：正常、1：發生) |   |   |   |   |   |   |                  |                  |

(11) 本次充電最大充電電流【ID：H'5F0】

|                                                 |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                            | 3 |   | 2 |   |
| 最大                                              | 0 | 5 | D | C |
| 16 bit (上位 Byte：3、下位 Byte：2)<br>0.1V/bit、0～150V |   |   |   |   |

(12) 車輛製造廠商認證編號【ID：H'5F0】

|            |                                                                    |  |  |  |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> |  |  |  | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    |  |  |  | TES-0D-02-01 |

|                                                   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                              | 5 |   | 4 |   |
| 最大                                                | F | F | F | F |
| 16 bit (上位 Byte：5、下位 Byte：4)<br>1~65535、尚未取得認證者填0 |   |   |   |   |

#### 12.4.3. 直流供電裝置資料傳送格式

##### (1) 故障旗標(直流供電裝置)【ID：H'508】

|                                                                                 |   |   |   |   |   |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Byte                                                                            | 0 |   |   |   |   |                  |                  |                  |
| 最大                                                                              | 0 |   |   |   | 7 |                  |                  |                  |
| Bit                                                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 <sup>(c)</sup> | 1 <sup>(b)</sup> | 1 <sup>(a)</sup> |
| (a) 供電系統異常 (0：正常、 1：發生)<br>(b) 直流供電裝置異常 (0：正常、 1：異常)<br>(c) 電池不適合 (0：適合、 1：不適合) |   |   |   |   |   |                  |                  |                  |

##### (2) 狀態顯示旗標(直流供電裝置)【ID：H'508】

|                                                                                                       |   |   |   |   |   |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Byte                                                                                                  | 1 |   |   |   |   |                  |                  |                  |
| 最大                                                                                                    | 0 |   |   |   | 7 |                  |                  |                  |
| Bit                                                                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 <sup>(c)</sup> | 1 <sup>(b)</sup> | 1 <sup>(a)</sup> |
| (a) 直流供電裝置停止控制 (0：輸出追隨運轉中、 1：停止控制中或停止狀態)<br>(b) 直流供電裝置狀態 (0：待機、 1：充電中)<br>(c) 直流供電裝置電磁鎖 (0：解除、 1：閉鎖中) |   |   |   |   |   |                  |                  |                  |

##### (3) 可用輸出電壓值【ID：H'508】

|      |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|
| Byte | 3 |   | 2 |   |
| 最大   | 0 | 9 | C | 4 |



|            |                                                            |              |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|            |                                                            | TES-0D-02-01 |

16 bit (上位 Byte：3、下位 Byte：2)  
0.1V/bit、0~250V

(4) 可用輸出電流值【ID：H'508】

|                                                 |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                            | 5 |   | 4 |   |
| 最大                                              | 0 | 5 | D | C |
| 16 bit (上位 Byte：5、下位 Byte：4)<br>0.1A/bit、0~150A |   |   |   |   |

(5) 異常判定電壓上限值【ID：H'508】

|                                                 |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                            | 7 |   | 6 |   |
| 最大                                              | 0 | 9 | C | 4 |
| 16 bit (上位 Byte：5、下位 Byte：4)<br>0.1V/bit、0~250V |   |   |   |   |

(6) 電動機車直流供電設備充電序列管理編號【ID：H'509】

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Byte                                 | 0 |   |
| 最大                                   | F | E |
| 8 bit<br>1/bit、Ver.0～254<br>参照*14.3項 |   |   |

(7) 額定輸出功率值【ID：H'509】

|      |   |  |   |  |
|------|---|--|---|--|
| Byte | 1 |  |   |  |
| 最大   | F |  | E |  |

|            |                                                            |              |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | 電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統－<br>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準) | 標準編號         |
|            |                                                            | TES-0D-02-01 |

|                           |
|---------------------------|
| 8 bit<br>50W/bit、0~12700W |
|---------------------------|

(8) 現在輸出電壓值【ID：H'509】

|                                                 |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                            | 3 |   | 2 |   |
| 最大                                              | 0 | 9 | C | 4 |
| 16 bit (上位 Byte：3、下位 Byte：2)<br>0.1V/bit、0~250V |   |   |   |   |

(9) 現在輸出電流值【ID：H'509】

|                                                 |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                            | 5 |   | 4 |   |
| 最大                                              | 0 | 5 | D | C |
| 16 bit (上位 Byte：5、下位 Byte：4)<br>0.1A/bit、0~150A |   |   |   |   |

(10) 剩餘充電時間【ID：H'509】

|                                                   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                              | 7 |   | 6 |   |
| 最大                                                | F | F | F | E |
| 16 bit (上位 Byte：7、下位 Byte：6)<br>1分鐘/bit、0~65534分鐘 |   |   |   |   |

(11) 緊急停止旗標【ID：H'5F8】

|            |                                                                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    | TES-0D-02-01 |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Byte                       | 0 |   |
| 最大                         | 0 | 1 |
| (a) 充電輸出電力緊急停止(0：正常、 1：異常) |   |   |

(12) 直流供電設備製造廠商認證編號編號【ID：H'5F8】

|                                                   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Byte                                              | 5 |   | 4 |   |
| 最大                                                | F | F | F | F |
| 16 bit (上位 Byte：5、下位 Byte：4)<br>1~65535、尚未取得認證者填0 |   |   |   |   |

### 12.5. CAN 受信異常

在第一次接受 CAN 資料後，若檢測到下列的受信錯誤，直流供電裝置應停止充電。  
若直流供電裝置和電動機車無法接受資料框的時間超過 1 秒以上：

- 任何 ID 都可以用於檢測數據框的未到達。
- 當資料未到達的狀態持續時，應使用前次正常接收資料值。

但是，以下情況不判定為訊號接受錯誤：

- 不正確的 ID 順序（當資料框未按升序接收時）。
- 接收訊號週期偏離(受信頻率偏離 100msec±10 msec 時)
- 直流供電裝置在「充電開始按鈕」按下後、未獲來自車輛側之 CAN 資訊通知時，不立即判斷為異常。

來自電動機車之初次資訊接受在正常充電流程中所示時間範圍係為待機情形。此外，是否要將錯誤被動模式/網路傳輸 OFF 視為訊號接收異常，可自行決定。

### 12.6. 參數交換

須依照「第 9 章充電序列」。

#### 12.6.1. 錯誤記錄功能

須具備直流供電裝置發生異常時，保存其錯誤資訊。

|            |                                                                    |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式交流及直流傳導式供電系統—<br/>電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 (產業標準)</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                                    | TES-0D-02-01 |

#### 12.6.2. 錯誤資訊一覽

須符合下列要件。

- 直流供電裝置和電動機車須監測自身的異常時，也同時監測對方的異常。
- 應符合表 16 和 17 的內容(異常之種類和判定基準，經由 CAN 通訊至對方的通知)。

電動機車及直流供電裝置當發生異常時，為了讓直流供電裝置的使用者或維修技術人員能夠適當的對應狀況，應加入檢討以具備所謂錯誤標示或記錄的機能。

- 為了查明錯誤發生原因而必須找出的異常檢出之處，直流供電裝置或電動機車對於接收到由對方發出之異常發生或故障發生所顯示之旗標「12.4 節資料格式」時，需向對方回應(answer back)「例如當車輛通知異常時，直流供電裝置以 CAN 通信再通知車輛異常」。

表 17. 錯誤資訊一覽(由車輛檢出的異常)

| 錯誤<br>檢出處 | 錯誤<br>發生處 | 異常判定理由                             | 判定基準                                                                                                                                                                                      | CAN 訊息 |       |      |     |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----|
|           |           |                                    |                                                                                                                                                                                           | 項目名稱   | ID    | Byte | bit |
| 車輛        | 車輛        | 充電中車載電池的電壓到達上限值                    | 車載電池的電壓 > 車輛的「電池耐受上限值」                                                                                                                                                                    | 電池過電壓  | H'500 | 0    | 1   |
| 車輛        | 車輛        | 充電中車載電池的電壓降到下限值                    | 電池電壓比車輛所規定的下限電壓低                                                                                                                                                                          | 電池電壓不足 | H'500 | 0    | 2   |
| 車輛        | 直流供電裝置或車輛 | 直流供電裝置輸出無法追隨車輛充電電流命令值(電流偏差)        | 充電電流命令值、目前的輸出電流值、電池充電電流值等之電流計測值的組合來判定                                                                                                                                                     | 電池電流差異 | H'500 | 0    | 3   |
| 車輛        | 車輛        | 充電中達到車載電池的溫度上限                     | 車載電池的溫度超過上限                                                                                                                                                                               | 電池溫度高  | H'500 | 0    | 4   |
| 車輛        | 直流供電裝置或車輛 | 從直流供電裝置傳來的電壓值(目前的輸出電壓值)與車輛的電池電壓不相同 | <ul style="list-style-type: none"> <li>電壓偏差相關，依據車輛系統，以車輛廠商所設定的基準來判定</li> <li>判定例(目前的輸出電壓值、電池電壓值等之電壓計測值的組合來判定)</li> <li>*過去 5 秒間連續，直流供電裝置電壓計測值無法介於車輛計測值 <math>\pm 5V</math> 以內時</li> </ul> | 電壓差異   | H'500 | 0    | 5   |
| 車輛        | 直流供電裝置或車輛 | 直流供電裝置的各處理超過標準所規定的截止時間             | 超過截止時間                                                                                                                                                                                    | 供電系統異常 | H'500 | 0    | 0   |
| 車輛        | 直流供電裝置或車輛 | 充電中直流供電裝置未傳輸 CAN 數據                | CAN 接收異常 持續 1 秒以上<br>*在〈12.5 CAN 接收異常〉定義                                                                                                                                                  | 供電系統異常 | H'500 | 0    | 0   |
| 車輛        | 直流供電裝置    | 其他、上述所列以外故障發生時                     | 車輛檢出的異常之中，判斷起因於直流供電裝置者為依照製造廠商獨自的基準                                                                                                                                                        | 供電系統異常 | H'500 | 0    | 0   |

|    |    |                      |                                                                               |        |       |   |   |
|----|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
| 車輛 | 車輛 | 其他故障於車輛內部發生          | 車輛檢出的異常之中，判斷起因於車輛者，依照製造廠商獨自的基準                                                | 供電系統異常 | H'500 | 0 | 0 |
| 車輛 | 車輛 | 車輛接觸器斷開後，直流供電裝置仍有電壓。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>車輛接觸器斷開後，直流供電裝置量測電壓 &gt;10V</li> </ul> | 熔接異常   | H'5F0 | 0 | 1 |

表 18. 錯誤資訊一覽(由直流供電裝置檢出的異常)

| 錯誤<br>檢出處  | 錯誤<br>發生處         | 異常判定理由                           | 判定基準                                                                                                                    | CAN 訊息       |       |      |     |
|------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-----|
|            |                   |                                  |                                                                                                                         | 項目名稱         | ID    | Byte | bit |
| 直流供<br>電裝置 | 直流供電<br>裝置        | 在直流供電裝置內部發生<br>異常                | 由直流供電裝置檢出的異常之中，判斷起因於<br>直流供電裝置者為依照製造廠商獨自的基準                                                                             | 直流供電裝置<br>異常 | H'508 | 0    | 1   |
| 直流供<br>電裝置 | 直流供電<br>裝置        | 耦合器閉鎖異常                          | 電子鎖閉鎖回路斷線、閉鎖回路不良、電子鎖<br>等待超過截止時間                                                                                        | 直流供電裝置<br>異常 | H'508 | 0    | 1   |
| 直流供<br>電裝置 | 車輛或直<br>流供電裝<br>置 | 車輛的要求電壓比直流供<br>電裝置的輸出可能電壓高       | 車輛「充電電壓上限值」>直流供電裝置「輸<br>出可能電壓值」                                                                                         | 電池不適合        | H'508 | 0    | 2   |
| 直流供<br>電裝置 | 車輛或直<br>流供電裝<br>置 | 車輛的各處理超過標準所<br>規定的截止時間           | 超過截止時間                                                                                                                  | 供電系統<br>異常   | H'508 | 0    | 0   |
| 直流供<br>電裝置 | 車輛或直<br>流供電裝<br>置 | 充電中車輛未傳輸 CAN<br>資料               | CAN 接收異常持續1秒以上<br>*定義為”CAN 受信異常”(參考12.5節)。但若<br>來自電動機車的初次 CAN 資料若未到達，有<br>可能是”耦合器脫離”。此時、直流供電裝置轉<br>換至停止充電控制，但不視為錯誤加以處理。 | 供電系統<br>異常   | H'508 | 0    | 0   |
| 直流供<br>電裝置 | 車輛或直<br>流供電裝<br>置 | 充電開始前在主電路上未<br>施加車載電池電壓          | 在直流供電裝置端準備完成旗標傳送之後，電<br>壓計測值未變動                                                                                         | 供電系統<br>異常   | H'508 | 0    | 0   |
| 直流供<br>電裝置 | 車輛或直<br>流供電裝<br>置 | 來自車輛的要求電流比直<br>流供電裝置的輸出可能電<br>流大 | 車輛「充電電流命令值」>直流供電裝置<br>「輸出可能電流值」                                                                                         | 供電系統<br>異常   | H'508 | 0    | 0   |
| 直流供<br>電裝置 | 直流供電<br>裝置        | 充電終了後、車載電池仍持<br>續對主回路充電          | 直流供電裝置的計測電壓 > 10V                                                                                                       | 供電系統         | H'508 | 0    | 0   |

|        |           |                                            |                                                                                                                                  |            |       |   |   |
|--------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|---|
|        |           |                                            |                                                                                                                                  | 異常         |       |   |   |
| 直流供電裝置 | 直流供電裝置    | 輸出電壓超過異常判定電壓上限值                            | 輸出電壓>異常判定電壓上限值                                                                                                                   | 供電系統異常     | H'508 | 0 | 0 |
| 直流供電裝置 | 車輛        | 其他故障發生時                                    | 直流供電裝置檢出之車輛側異常(依各車輛製造廠商要求基準)                                                                                                     | 供電系統異常     | H'508 | 0 | 0 |
| 直流供電裝置 | 車輛        | 直流供電裝置輸出無法追隨車輛充電電流命令值(電流偏差)                | 充電電流命令值、目前的輸出電流值、電池充電電流值等之電流計測值的組合來判定<br>【直流供電裝置於充電狀態 (#508.1.0 直流供電裝置停止控制=0) 時,若目前的電路電流值與”過去 1 秒間的充電電流命令值“相差超過 12A 以上時判斷為異常發生。】 | 供電系統異常     | H'508 | 0 | 0 |
| 直流供電裝置 | 車輛或直流供電裝置 | 耦合器狀態無法確定<br>【可能為按下機械門鎖(低壓充電專用耦合器)或耦合器未連接】 | 充電中, CP ≠ ON                                                                                                                     | 充電輸出電力緊急停止 | H'5F8 | 0 | 0 |
| 直流供電裝置 | 直流供電裝置    | 緊急停止按鈕按壓                                   | 緊急停止按鈕 ON                                                                                                                        | 直流供電裝置異常   | H'508 | 0 | 1 |



|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

### 13. 測量

配備用於計測直流供電裝置之輸出電流與輸出電壓之裝置。於防回流元件與充電耦合器間之位置測量輸出電壓。依照「第 8 章 充電命令」使用本電壓值時，校正耦合器前端之電壓值後使用。

於直流供電裝置設置可計測充電電纜電壓之手段，以便進行對車輛電路施加電壓之判斷或充電耦合器之裝卸判斷。惟亦可兼作為計測上述輸出電壓之裝置。

- 經過充電開始(CAN 通訊開始)至結束(耦合器閉鎖解除及 CAN 通訊結束)為止之充電控制期間，直流供電裝置始終對輸出電路之電流、電壓值進行計測，並經由 CAN 通訊逐次傳輸至車輛。
- 其中，車輛、直流供電裝置分別以所示之部位之電壓值對電壓進行評估。當難以直接計測該部位之電壓值時，校正後設為計測值。

表 19. 電壓評估位置

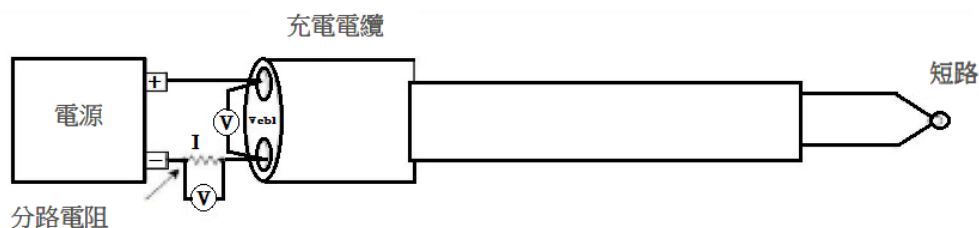
| 計測對象   | 計測部位                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直流供電裝置 | 直流供電裝置輸出端<br>(注釋)<br>校正為充電耦合器端之電壓值後用作為控制信號及向車輛發送之電壓資訊。<br>藉由「藉由圖15電壓下降法之電阻測定」等測定校正所需之電纜電阻值。 |
| 車輛     | 車輛插座端                                                                                       |

- 使電壓下降法之電阻測定充電電纜之直流供電裝置側短路。  
計測接通直流供電裝置宣告之最大電流時之電流值與電壓值，求出電阻部分。

#### 量測系統評估

- 車輛將車輛所計測之電壓值與直流供電裝置所計測之電壓值加以比較。
- 比較結果為：當發現預先設定之值以上之差時，判斷為發生異常並通知直流供電裝置側結束充電控制。

|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |



R：充電電纜電阻成分                      VcbI：電纜端電壓

I：通電電流

$$R = V_{cbI} / I$$

圖 15. 藉由電壓下降法之電阻測定

## 14. 保護功能

### 14.1. 監測與保護一覽

#### (1) 持續監測

車輛及直流供電裝置始終分別持續監測以下項目。具體實現方法由製造者規定。

##### (車輛)

- 車輛端充電電路之異常。
- 車輛及直流供電裝置之控制時序與處理時間。
- 針對充電命令值之直流供電裝置之輸出應答。
- 直流供電裝置與車輛之電壓計測值之差。
- 與直流供電裝置之連接狀況。
- 車輛為未移動之狀態(停車狀態或側立等車輛姿勢等)。
- CAN 接收異常。
- CPU 異常(利用看門狗定時器等進行之監測)。

##### (直流供電裝置)

- 有無直流接地。(適用於高壓充電型式)
- 電路異常(充電主電路，控制・通訊電路)。
- 電源異常(控制・車輛接觸器驅動用電源)。
- 直流供電裝置及車輛之控制時序與處理時間。
- 車輛為未移動之狀態(停車狀態或側立等車輛姿勢等)。
- 充電耦合器之閉鎖狀況。
- 「充電開始按鈕」、「充電停止按鈕」、「緊急停止按鈕」之狀態。
- CAN 接收異常。
- CPU 異常(利用看門狗定時器等進行之監測)。

|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

(2) 除對直流供電裝置之要求持續監測以外，設置以下之診斷和監測功能

(a) 車載電池適用性判定

充電開始前藉由 CAN 通訊自車輛接收與車載電池相關之以下資訊

- 電池耐受上限值\*1： #500.6，#500.7
- 充電電壓上限值\*2： #500.4，#500.5
- 將接收到之車輛端之電壓設定值與直流供電裝置側可輸出之電壓值加以比較。
- 對於要求超過直流供電裝置之性能之充電電壓的車輛，將與 #508.0.2 之電池不相容相關之旗標設為 1 並傳輸，通知無法充電。

(注意事項)

\*1,\*2:車輛與直流供電裝置利用 CAN 通訊交換之電壓資訊全部為換算成表 19 中所規定之計測部位之值

(b) 電池保護

- 充電中，電路電壓超過上述(a)所述之「電池耐受上限值」時，使充電輸出停止。
- 監測充電時間，當超過自車輛接收到之特定充電時間「最大充電時間」時，使充電停止。

(c) 電壓確認

直流供電裝置必須於充電控制之下述時間點確認車輛端電壓，並與預設值加以比較。不滿足預設時，移至「第 9 章 充電序列」所決定之停止處理。

表 20. 充電階段與確認內容

| 充電階段    | 確認內容                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 絕緣診斷前   | 確認車輛耦合器為解除狀態(電壓為10 V以下)。                                                                     |
| 絕緣診斷後   | 確認絕緣試驗結束，未對車輛端施加電壓(電壓為10V以下)。                                                                |
| 充電電流輸出前 | 確認車輛耦合器已接通，對充電電纜施加車載電池之電壓。<br>*絕緣試驗結束後，車輛耦合器接通以前且接收到充電電流指示為止，不對車輛端電路施加電壓(防止因湧入電流造成之車輛耦合器損壞)。 |

|     |                                                                  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | <b>電動機車固定式傳導式供電系統</b><br><b>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | 標準編號         |
|     |                                                                  | TES-0D-02-01 |

|          |                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耦合器閉鎖解除前 | 除停電時以外 <sup>(1)</sup> ，若充電耦合器之閉鎖被解除的話，則不論充電命令值，均阻斷充電輸出。<br>(1) 於停電時，在1秒以內，使充電輸出電路之電壓低於60 V 以下，且使電流於30ms內降至5A以下。惟車輛接觸器熔接之情形除外。 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(d) 接地檢測器之診斷(適用於高壓充電型式)

(i) 於直流供電裝置充電開始前(直流絕緣診斷中)確認接地檢測器正常動作。

當檢測出接地檢測器之動作不良或異常時，於充電開始前，使充電控制停止。

## 14.2. 觸電保護

### 14.2.1. 交流電路與直流電路之絕緣

輸入側交流電路與輸出側直流電路進行雙重/強化絕緣。

### 14.2.2. 接地線(具有接地線之直流供電裝置)

(交流電路側)

- 直流供電裝置殼體等導電性部分藉由保護導體而接地。
- 接地相關之基準遵循『建築技術規則』、『屋內線路裝置規則』和『屋外供電線路裝置規則』。
- 接地及保護導體充分考慮雜訊對策、觸電保護方面後進行設計和施工。

(一般事項)

- 接地線與其他保護導體、接地端子、接地檢測器以不產生電阻之方式連接。
- 針對二次側直流電路，不進行連接，藉由雙重/強化絕緣進行絕緣。

### 14.2.3. 一次側電路之直流接地之檢測與保護(適用於高壓充電型式)

直流供電裝置進行充電中之直流接地(直流供電裝置殼體)之檢測。偵測到直流接地時，迅速停止對充電電纜之電壓施加和電流供給。車輛具備不妨礙藉由直流供電裝置之接地檢測之結構。

註釋：此處所謂之一次側電路之直流部，例如指藉由二極體等進行直流轉換後之電路。

### 14.2.4. 其他觸電保護之基本規格

- (1) 具備藉由漏電檢測及自動斷路之防觸電手段
- (2) 直流供電裝置之利用者無法接近車輛、直流供電裝置之充電部位。
- (3) 正常之耦合器裝卸操作時，不會因事故而導致耦合器脫落時，導致車輛插座及

|     |                                                                  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | <b>電動機車固定式傳導式供電系統</b><br><b>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | 標準編號         |
|     |                                                                  | TES-0D-02-01 |

充電耦合器施加給人體造成危險位準之電壓。

- (4) 無論於正常或事故時，在直流供電裝置及充電電纜/耦合器中可接觸之導體部露出時，該導體部與任一接地部之間之電壓位準在露出後 1 秒以內，低於 60V。
- (5) 車輛具有即便發生車輛接觸器熔接，亦不會對車輛插座施加高電壓之功能。或者，具有用於令使用者無法接觸接入口側之帶電部之功能或構造(插座保護罩等)。
- (6) 作為充電耦合器部之殘留電荷對策，採取降低對耦合器側之接觸風險之措施(電源端子前端之樹脂蓋)。
- (7) 直流供電裝置於供電中，CP 檢測到中斷訊號時，30ms 以內輸出電流降至 5A 以下。

### 14.3. 耦合器保護

#### 14.3.1. 耦合器閉鎖電路

高/低壓通用直流供電裝置之使用者無法接近車輛、直流供電裝置具備於充電中〈絕緣試驗～充電結束〉，將充電耦合器閉鎖的機構，使充電耦合器不會鬆脫；在連接器側，建議可裝設如燈號顯示等方式，來通知使用者目前為閉鎖/解鎖之狀態。

#### 14.3.2. 閉鎖機構

高/低壓通用充電耦合器內部之閉鎖機構具有充分之機械強度。

#### 14.3.3. 充電耦合器及閉鎖電路

車輛端插頭應設置使自身可利用機械方式固定於車輛端插座，並帶有防脫落門鎖等的固持裝置；高/低壓通用型式的車輛端插頭並具備以電力鎖定此固持裝置的機構，以確保充電過程中不會脫落。

直流供電裝置應具有控制高/低壓通用型式充電插頭的電鎖定/解鎖的功能。直流供電裝置應檢查充電插頭上施加的電壓，並在解鎖前，確認低於規定值。

#### 14.3.4. 耦合器閉鎖檢測功能

直流供電裝置設有確認耦合器閉鎖機構之電磁電路或等效電路之斷開與門鎖狀態的檢測功能。具體而言滿足以下必要條件。

- 診斷方法為確認電磁或相同閉鎖電路之通電電流。
- 於充電中(包含絕緣試驗)持續進行耦合器閉鎖解除之確認。
- 若檢測出閉鎖解除，則設定耦合器閉鎖旗標(#508.1.2)為"0"(耦合器閉鎖解除)。

此外，耦合器閉鎖檢測信號成為併入充電開始/停止邏輯之規格。具體而言，可將「耦合器閉鎖檢測信號線」與直流供電裝置電路緊密地連接，可藉由同一控制信號使直流供電裝置之輸出直接停止。

|            |                                                            |              |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式傳導式供電系統<br/>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                            | TES-0D-02-01 |

#### 14.3.5. 耦合器鎖定的驗證

當電動機車端插頭未鎖定在插座上時，直流供電設備不應通電至充電電纜。

如果在充電過程中，手動或意外斷開充電電纜時，直流供電裝置將進入緊急關閉狀態。

檢測電路之介面參照第 11.3 章。

#### 14.3.6. 耦合器接續確認線在經由回流電路的發生與防止

考慮到由電路電流之回流所致之誤檢測。

#### 14.3.7. 緊急鬆脫

即使因故障等無法自車輛插座拆下充電插頭時，亦可使用具有知識的維修員等所使用的專用工具，以充電插頭的緊急動作來鬆脫<sup>(1)</sup>。

緊急鬆脫裝置需使用專用工具。且須無法用車載工具等之身邊工具鬆脫。

註(1)：以緊急動作鬆脫的車輛端插頭，因有安全上的疑慮，異常發生後不可繼續使用。

### 14.4. 主電源與控制電源之分割

主電源部(用於對車載電池供給充電電流之電源部)與控制電源部(序列電路・通訊電路)於直流供電裝置之受電點分歧。

### 14.5. 防止耦合器連接中之車輛誤啟動之措施

於電動機車設置監測與直流供電裝置連接之狀態，防止耦合器連接中(包含充電開始前、充電後)啟動之手段。直流供電裝置側設置用於供車輛進行檢測之電路(圖 7 中之 R<sub>p</sub>)。

### 14.6. 內部保護

具備監測直流供電裝置內部之接地(適用於高壓充電型式)，漏電、短路、過電流、溫度上升等，並於檢測出異常時迅速將直流供電裝置自外部系統分開之功能。(但是，僅在 Class1 配置的情況下才監視接地)。

### 14.7. CPU 監測

直流供電裝置設有監測自身 CPU 狀態之功能。

### 14.8. 其他必需保護功能

#### (1) 連接確認

於直流供電裝置與車輛該兩者均設置用於確認充電中為相互連接狀態之手段。

|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

(2) 通電電流阻斷功能

具有阻斷車輛所要求之最大充電電流之功能。

## 15. 其他

### 15.1. 設計規格

|      |                      |
|------|----------------------|
| 操作板  | 充電開始按鈕：藍，充電停止按鈕：綠    |
|      | 待機時點亮，動作中閃爍          |
| 異常停止 | 異常停止按鈕：紅             |
|      | 自我保持型<br>手動重置及防止誤操作窗 |

### 15.2. 針對藉由直流供電裝置之停止操作之擴充

本附錄中對附錄 4 控制流程圖(次常式)中所記載之〈CH\_SUB\_04 DC 電流輸出〉中所示之處理條件〈停止按鈕接通〉的適用範圍之擴充進行說明。

〈停止按鈕接通〉之流程圖框為條件區塊，該條件區塊意味著藉由直流供電裝置之控制檢測出直流供電裝置之利用者已按下位於直流供電裝置板面之〈停止按鈕〉，自直流供電裝置側停止充電。

本標準中，與該停止按鈕之操作相同，針對以下案例允許於直流供電裝置製造商之責任範圍內，作為停止條件併入該次常式。

- (1) 藉由來自外部之停止信號停止。
- (2) 藉由直流供電裝置中設定之充電電容(kWh)停止。
- (3) 藉由直流供電裝置中設定之電池充電率(%)停止。

但，除將上述停止條件添加至〈CH\_SUB\_04 DC 電流輸出〉之控制迴路外，亦將不損及本標準中所規定之充電控制流程一貫性之內容設為擴充條件。針對標準中未決定之停止功能，以與停止按鈕停止相同之方式進行停止處理。

### 15.3. 電動機車直流供電系統序列管理編號

直流供電裝置及車輛將表 21 中所指定之值分別自 CAN 通訊之初值設定為#509.0、#501.0，充電結束為止不變更。

表 21. 電動機車充電序列管理編號設定

|             |              |
|-------------|--------------|
| 電動機車標準      | 電動機車充電順序管理編號 |
| 本標準 ver 018 | 018          |

|            |                                                            |              |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式傳導式供電系統<br/>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                            | TES-0D-02-01 |

|        |    |
|--------|----|
| 018 之後 | 未定 |
|--------|----|

#### 15.4. 自充電停止之恢復

因停電等原因而引起充電控制暫時停止時，自動重新進行充電控制。

因異常為原因而引起充電控制暫時停止時，不自動重新進行充電控制。於恢復時，由利用者(或維護者) 介入進行再操作・確認流程。

#### 15.5. 車輛接觸器熔接診斷支援

直流供電裝置具有用於支援車輛接觸器之熔接診斷之電路特性。

##### 15.5.1. 車輛接觸器之保護概述

- 直流供電裝置停止對車輛接觸器供給電源時，嚴格遵守下述程序。直流供電裝置之交流輸入功率之停電或電壓降低時亦遵守該程序。
- 直流供電裝置具有支援車輛所進行之車輛接觸器之熔接診斷的功能。

##### 15.5.2. 車輛接觸器保護基本動作

- 車輛接觸器之操作，均由車輛進行。
- 「緊急停止」時，車輛立即使 CP 信號自 ON 轉為 OFF。
- 因停電或負載變動等導致電源電壓降低之過程中，亦繼續於車輛充電之期間，維持對車輛供給之 VP (DC12 V 電源)之電壓。

##### 15.5.3. 車輛接觸器的熔接診斷支援

為了支援車輛所實施之(車輛製造商之選項)熔接確認，直流供電裝置之輸出電路具有以下電路特性

- 充電輸出結束後，車輛接觸器斷開後，電路電壓於 1 秒以內下降至解除前電壓值之 25%以下。

##### 15.5.4. 車輛所進行之熔接確認

表示利用直流供電裝置電路之電壓下降特性之車輛接觸器的熔接診斷法及對直流供電裝置的要求。

必需條件如下。

車輛之注意事項

- 車輛視車廠判斷是否需要進行熔接診斷。(依據車輛製造商之判斷)
- 原則上，於直流供電裝置停止充電輸出[電流命令值(0A±誤差規格)，且直流



|     |                                                                  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | <b>電動機車固定式傳導式供電系統</b><br><b>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | 標準編號         |
|     |                                                                  | TES-0D-02-01 |

供電裝置狀態旗標=0]後 4.0 秒之待機時間內(\*1)，車輛進行熔接診斷。

\*1 控制主流程圖之“遵守時間(11)”

- 直流供電裝置進行異常停止操作時，車輛亦可不實施熔接診斷。
- 車輛於插座與車輛耦合器間之電路電容容量為  $1\mu F$  以下。
- 將直流供電裝置所計測，且經由 CAN 通訊通知給車輛之電壓值(當前輸出電壓值)用於藉由車輛之插座電壓之確認時，考慮第 8.3 節之表 2 中所規定之“CAN 通訊之更新延遲”後設計診斷邏輯。

## 附錄 1 CAN 通訊訊息規格

電動機車直流供電系統：CAN 通訊訊息規格

圖式名稱：車輛端通訊訊息

內 容：自車輛傳輸至直流供電裝置之 CAN 通訊數據

| ID    | 位元組<br>(byte) | 項目名稱             | 內 容                                  | 車輛之處理                                                                                                                                |                                                  | 直流供電裝置之處理                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |               |                  |                                      | 與主要內容相關之處理                                                                                                                           | 設定時序                                             |                                                                                                                                                                                            |
| H'500 | 6, 7          | 電池耐受<br>上限值      | 直流供電裝置為保護車載電池而使充電停止時之判斷電壓*<br>*插座端之值 | <ul style="list-style-type: none"> <li>藉由直流供電裝置之保護為後備，因此車輛會在超過本值前，進行充電之停止命令。</li> <li>考慮直流供電裝置及車輛電壓計測精度)、插座-電池間之電壓下降進行設定。</li> </ul> | 於可進行車輛充電之旗標接通(ON)(包含同時)為止可進行更新。<br>設定目標值後，不進行更新。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>用於算出異常判定電壓上限值。</li> <li>直流供電裝置可未必停止充電輸出。但停止充電輸出時，直流供電裝置側考慮電壓量測誤差成分(直流供電裝置及車輛)而決定異常判定電壓上限值。</li> <li>參照 CH_SUB_01</li> </ul>                         |
| H'501 | 2, 3          | 最大充電時間(以分鐘為單位)   | 車輛對直流供電裝置允許之充電時間之最大值                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定以分鐘為單位時利用本欄位。</li> <li>參照 CH_SUB_02, VH_SUB_02</li> </ul>                                   |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>用於使定時器停止之時間設定</li> <li>參照CH_SUB_02</li> </ul>                                                                                                       |
| H'501 | 4, 5          | 充電結束基準時間(以分鐘為單位) | 車輛算出之直流供電裝置結束為止之基準時間                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>作為對直流供電裝置提供之參考資訊進行傳輸</li> <li>未將本值通知給直流供電裝置時，將值設定為0xFF。</li> </ul>                            | 由車輛端決定更新頻度。                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>僅用於顯示用。</li> <li>禁止用於充電控制(停止條件等)。</li> <li>向利用者顯示其為基準。</li> <li>值為0xFF時不進行顯示。</li> <li>移至停止處理時，未將充電結束基準時間用於顯示。即，使剩餘充電時間顯示0分鐘，或不顯示剩餘充電時間。</li> </ul> |
| H'501 | 0             | 電動機車充            | 車輛所對應之充電                             | 設定標準中所決定之編號                                                                                                                          | 自初次CAN通訊進行設定且                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>用於充電序列之切換</li> </ul>                                                                                                                                |

|       |         |             |                                              |                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                    |
|-------|---------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | 電序列管理<br>編號 | 規格之版本                                        |                                                                                                                                     | 不更新。                                                         |                                                                                                    |
| H'500 | 4, 5    | 充電電壓上<br>限值 | 充電目標電壓值<br>*接入口端之值                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>設定為插座端電壓值</li> </ul>                                                                         | 於可進行車輛充電之旗標<br>接通(ON)(包含同時)為止<br>可進行更新。<br>設定目標值後，不進行更<br>新。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>用於電池適用性判定之計算</li> <li>參照CH_SUB_01</li> </ul>                |
| H'500 | 2，<br>3 | 充電電流命<br>令值 | 充電中同時使用車<br>輛對直流供電裝置<br>要求之電流值               | <ul style="list-style-type: none"> <li>考慮以下條件進行設定</li> <li>命令範圍：「可輸出電流值」以<br/>下</li> <li>變化速度：-100A/sec～<br/>+20A/sec 以內</li> </ul> | 初始值設定為0，隨時更<br>新。                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>將本值設定為目標值並輸出電流</li> <li>參照CH_SUB_04</li> </ul>              |
| H'500 | 0(1)    | 電池過電壓       | 表示車載電池之電<br>壓狀況之狀態旗標                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>表17中所決定之錯誤發生時，<br/>將本旗標設定為1</li> <li>同時使可進行車輛充電之旗標<br/>斷開</li> </ul>                         | 持續進行更新，確定異常<br>後保持「1」。                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>不論CP之狀態如何，本旗標為1<br/>時判斷為來自車輛之電停止示，<br/>並移至充電結束處理</li> </ul> |
| H'500 | 0(2)    | 電池不足電<br>壓  | 表示車載電池之電<br>壓狀況之狀態旗標                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>表17中所決定之錯誤發生時，<br/>將本旗標設為1</li> <li>同時使可進行車輛充電之旗標<br/>斷開</li> </ul>                          | 持續進行更新，確定異常<br>後保持「1」。                                       | 同上                                                                                                 |
| H'500 | 0(3)    | 電池電流差<br>異  | 表示判定車輛之電<br>流命令值與直流供<br>電裝置之輸出值之<br>差異的結果之旗標 | <ul style="list-style-type: none"> <li>表17中所決定之錯誤發生時，<br/>將本旗標設為1</li> <li>同時使可進行車輛充電之旗標<br/>斷開</li> </ul>                          | 持續進行更新，確定異常<br>後保持「1」。                                       | 同上                                                                                                 |
| H'500 | 0(4)    | 電池溫度高       | 表示車載電池之溫<br>度狀況之狀態旗標                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>表17中所決定之錯誤發生時，<br/>將本旗標設定1</li> <li>同時使可進行車輛充電之旗標<br/>斷開</li> </ul>                          | 持續進行更新，確定異常<br>後保持「1」。                                       | 同上                                                                                                 |

|       |      |           |                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                              |
|-------|------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H'500 | 0(5) | 電壓差異      | 表示車載電池之電壓量測值與直流供電裝置所測定之「當前輸出電壓值」之差異判定結果的旗標 | <ul style="list-style-type: none"> <li>表17中所決定之錯誤發生，將本旗標設為1</li> <li>同時使可進行車輛充電之旗標斷開</li> </ul>                                                   | 持續進行更新，確定異常後保持「1」。                                                                                                           | 同上                                                                                                           |
| H'500 | 1(0) | 可進行車輛充電   | 表示車輛之充電允許狀態之旗標                             | 可充電：1，無法充電：0                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>開始CAN 通訊，對直流供電裝置通知充電開始前所需之數據，將旗標自0變更為1。</li> <li>對直流供電裝置側通知充電停止，將旗標自1變更為0。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>充電開始後，本旗標為0 時，判斷為來自車輛之充電停止指示，並移至充電結束處理。</li> </ul>                    |
| H'500 | 1(1) | 車輛狀態      | 表示車輛接觸器之解除・投入狀態、及車輛接觸器之熔接確認之結束的旗標          | 於投入車輛接觸器時，將旗標設為0，於熔接確認結束後設為1。                                                                                                                     | 與接通車輛接觸器同時地設定「0」，因熔接確認結束而設為「1」。                                                                                              | 進入充電停止處理後，本旗標亦為「0」時，以逾時處理使直流供電裝置停止。                                                                          |
| H'500 | 1(2) | 車輛充電姿勢    | 表示是否處於車輛停車狀態下之可充電之姿勢的狀態之旗標                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>停車狀態或直立位置不適當時，將本旗標設為1。</li> <li>除此以外時，設為0。</li> <li>適合充電的車輛姿勢：車輛不容易被移動的狀態。</li> <li>參照VH_SUB_04</li> </ul> | 自初次CAN 通訊進行設定，與停車狀態位置連動                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>本旗標為「1」時，判斷為來自車輛之充電停止指示，並移至充電結束處理</li> <li>*不視作車輛異常。</li> </ul>       |
| H'500 | 1(3) | 充電前正常停止要求 | 用於在充電前自車輛對直流供電裝置要求充電控制停止之旗標                | 未要求停止時，將本旗標設為0，<br>要求停止時，將本旗標設為1。                                                                                                                 | 設定「充電電流命令值」之初值之前為止可進行更新。初值傳輸後保持前次數據。                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>本旗標為「1」時，移至充電前之正常結束處理。</li> <li>接收到「充電電流命令值」之初值後，不將本旗標用於充電</li> </ul> |

|       |      |            |                                     |                                        |                                                  |                                            |
|-------|------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |      |            |                                     |                                        |                                                  | 控制結束之判斷條件。<br>• 本旗標設為「1」時，不視作異常。           |
| H'500 | 0(0) | 供電系統異常     | 表示車輛所檢測出之異常中有無判斷為起因於車輛或直流供電裝置之異常的旗標 | 表17中所決定之錯誤發生時，將本旗標變更為1，同時使可進行車輛充電之旗標斷開 | 持續進行更新，確定異常後保持「1」。                               | 持續進行更新，確定異常後保持「1」。                         |
| H'5F0 | 0(1) | 緊急停止要求     | 用於判斷充電中，直流供電裝置之緊急停止狀態               | 緊急停止要求：1，正常：0                          | 持續進行更新，確定異常後保持「1」                                | • 本旗標為「1」時，移至緊急停止處理。                       |
| H'501 | 1    | 充電率        | 表示車輛製造商所指定之車載電池之充電率                 | 以%為單位設定車載電池之充電率。                       | 自初次CAN通訊進行設定，且持續進行更新                             | 僅用於顯示充電率                                   |
| H'5F0 | 4, 5 | 車輛製造商編碼    | 用於辨識車輛製造商                           | • 作為對直流供電裝置提供之參考資訊進行傳輸                 | 設定目標值後，不進行更新                                     | 不進行處理                                      |
| H'5F0 | 2, 3 | 本次充電最大充電電流 | 車輛於充電中電池最大充電電流值                     | • 車輛之充電電流命令值將不可超過本值。                   | 於可進行車輛充電之旗標接通(ON)(包含同時)為止可進行更新。<br>設定目標值後，不進行更新。 | • 作為進行高低壓充電型式之判斷參考。<br>• 充電電流命令值超出本值時視為異常。 |

電動機車直流供電系統：CAN 通訊訊息規格

圖式名稱：直流供電裝置端通訊訊息

內 容：自直流供電裝置傳輸至車輛之 CAN 通訊數據

| ID    | 位元組<br>(byte) | 項目名稱            | 內容                                      | 直流供電裝置之處理                                                                                                                                   |                                                         | 車輛之處理                                                                                    |
|-------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |               |                 |                                         | 與主要內容相關之處理                                                                                                                                  | 設定時序                                                    |                                                                                          |
| H'508 | 2, 3          | 可輸出電壓值          | 直流供電裝置之最大輸出電壓值*<br>*直流供電裝置側電路(充電耦合器端)之值 | <ul style="list-style-type: none"> <li>自車輛通知超過本值之「充電電壓上限值」時，判斷為“電池不相容”，並移至充電結束處理</li> <li>參照CH_SUB_01</li> </ul>                            | 自初次CAN 通訊進行設定，且不更新                                      | 可用於計算「最大充電時間」                                                                            |
| H'508 | 4, 5          | 可輸出電流值          | 直流供電裝置之最大輸出電流值                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>自車輛通知超過本值之「充電電流命令值」時，判斷為“供電系統異常”，並移至充電結束處理</li> <li>參照CH_SUB_04</li> </ul>                           | (參照CH_SUB_01)。                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>用作「充電電流命令值」之上限制約</li> <li>用於計算「最大充電時間」</li> </ul> |
| H'508 | 6, 7          | 異常判定電壓上限值       | 為了保護車載電池直流供電裝置用於進行充電停止之電壓判定值            | <ul style="list-style-type: none"> <li>設定車輛之「電池耐受上限值」與直流供電裝置之「可輸出電壓值」之較低值</li> <li>於輸出電壓達到本值時，直流供電裝置停止充電輸出。</li> <li>參照CH_SUB_01</li> </ul> | 自初次CAN 通訊進行設定。亦可於自車輛發送來「充電電流命令值」之初值為止進行更新(參照CH_SUB_01)。 | • 接收為直流供電裝置之資訊                                                                           |
| H'509 | 0             | 電動車供電設備充電序列管理編號 | 表示直流供電裝置所對應之充電序列內容                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>設定標準中所決定之編號</li> </ul>                                                                               | 自初次CAN 通訊進行設定，且不更新                                      | • 用於充電序列之版本切換                                                                            |

|       |      |          |                                      |                                                        |                       |                                            |
|-------|------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|       |      |          | 之編號                                  |                                                        |                       |                                            |
| H'509 | 1    | 可輸出功率值   | 直流供電裝置之最大輸出功率值                       | • 參照CH_SUB_01                                          | • 自初次CAN 通訊進行設定，且不更新。 | • 直流供電裝置的情報接收<br>• 車輛側不使用此參數作為「充電電流命令值」之計算 |
| H'509 | 2, 3 | 當前輸出電壓值  | 直流供電裝置之輸出電路之電壓測定值                    | • 參照〈13 電壓・電流量測〉                                       | 自初次CAN 通訊進行設定，且持續進行更新 | • 用於電壓差異判定                                 |
| H'509 | 4, 5 | 當前充電電流值  | 直流供電裝置之輸出電路電流之測定值                    | • 參照〈13 電壓・電流量測〉                                       | 自初次CAN 通訊進行設定，且持續進行更新 | • 接收為直流供電裝置之資訊                             |
| H'508 | 0(0) | 供電系統異常   | 確認與車輛之組合或車輛之狀態，存在問題時進行報告之旗標          | • 表18中所決定之錯誤發生時，將本旗標之值設為1。異常偵測時迅速移至停止處理                | 持續進行更新，確定異常後保持「1」。    | 本旗標被設定為1 時，移至停止處理                          |
| H'508 | 0(1) | 直流供電裝置異常 | 表示直流供電裝置所檢測之異常中有無可判斷為起因於直流供電裝置之異常的旗標 | • 表18中所決定之錯誤發生時，將本旗標設為1。異常偵測時迅速移至停止處理                  | 持續進行更新，確定異常後保持「1」。    | • 本旗標被設定為1時，移至停止處理                         |
| H'508 | 0(2) | 電池不適合    | 直流供電裝置輸出電壓不適於車載電池之充電時進行報告之旗標         | • 表18中所決定之錯誤發生時，將本旗標設定為1。該條件下移至充電結束處理<br>• 參照CH_SUB_01 | 持續進行更新，確定異常後保持「1」。    | 本旗標被設定為1 時，移至停止處理                          |
| H'508 | 1(0) | 直流供電裝    | 表示直流供電                               | 1：絕緣診斷結束前或移至停止處                                        | • 直流供電裝置進入使充          | 接收為直流供電裝置之資訊。                              |

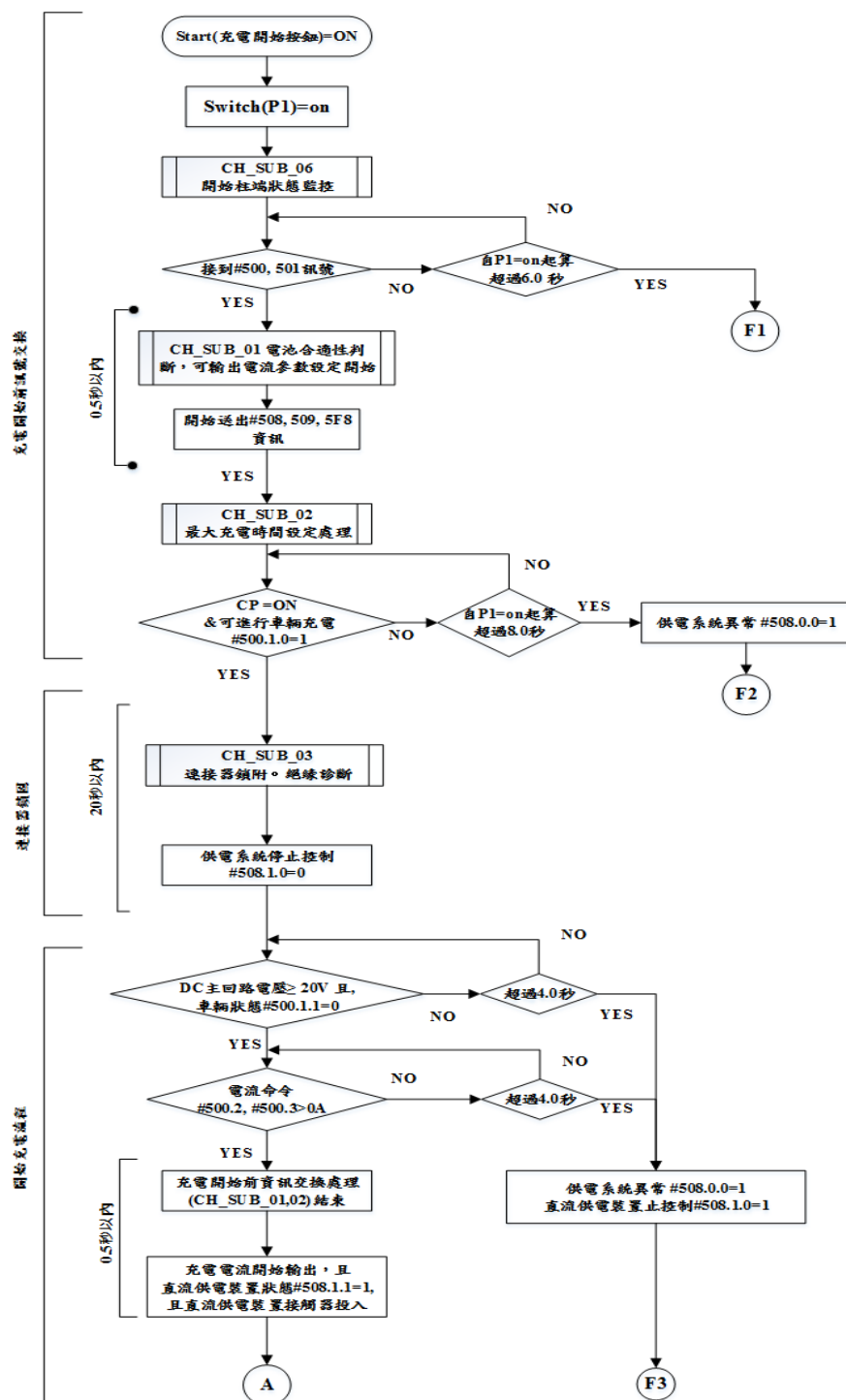
|       |      |               |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                      |
|-------|------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       |      | 置停止控制         | 裝置之充電控制已進入停止模式之旗標     | 理中(含停止狀態)<br>0：絕緣診斷結束後至充電中                                                                                      | 電電流降低以停止輸出之模式時，設為1                                                                                                               |                                                                      |
| H'508 | 1(1) | 直流供電裝置狀態      | 表示直流供電裝置輸出充電電流之旗標     | <ul style="list-style-type: none"> <li>初始值,充電電流輸出前,及充電結束時(移至停止處理,出力電流小於1A後)本旗標設為0</li> <li>充電中本旗標設為1</li> </ul> | 自初次CAN 通訊進行設定，且持續更新。<br>充電中(CP=ON且車輛充電可能H'500.1.0=1時),輸出電流小於1A時，本旗標仍設為1不作變動                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>用於直流供電裝置之控制模式之判斷</li> </ul>   |
| H'508 | 1(2) | 直流供電裝置耦合器閉鎖   | 表示耦合器之(包含電磁鎖定)閉鎖狀況之旗標 | <ul style="list-style-type: none"> <li>根據(包含電磁鎖)閉鎖狀態</li> <li>設定值之閉鎖：1，閉鎖解除：0</li> </ul>                        | 自初次CAN 通訊進行設定，耦合器閉鎖時設定為「1」，耦合器閉鎖解除後設為「0」                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>確認閉鎖後，使車輛繼電器動作</li> </ul>     |
| H'509 | 6，7  | 剩餘充時間(以分鐘為單位) | 同上                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>參照 CH_SUB_02</li> <li>本數值進行倒數，直到本數值為0時，移至充電結束處理</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>自車輛獲得「最大充電時間」後進行設定</li> <li>開始充電輸出後，持續進行更新</li> <li>移至充電結束處理，若電流為1A以下，則將值設為「0」</li> </ul> | 接收為直流供電裝置之資訊                                                         |
| H'5F8 | 0(0) | 緊急停止要求        | 用於判斷充電中，直流供電裝置之緊急停止狀態 | 緊急停止要求：1，正常：0                                                                                                   | 持續進行更新，確定異常後保持「1」                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>本旗標為「1」時，移至緊急停止處理。</li> </ul> |
| H'5F8 | 4，5  | 直流供電裝置製造商編碼   | 用於辨識直流供電裝置製造商         | <ul style="list-style-type: none"> <li>作為對管理後台提供之參考資訊進行傳輸</li> </ul>                                            | 設定目標值後，不進行更新                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>不進行處理</li> </ul>              |



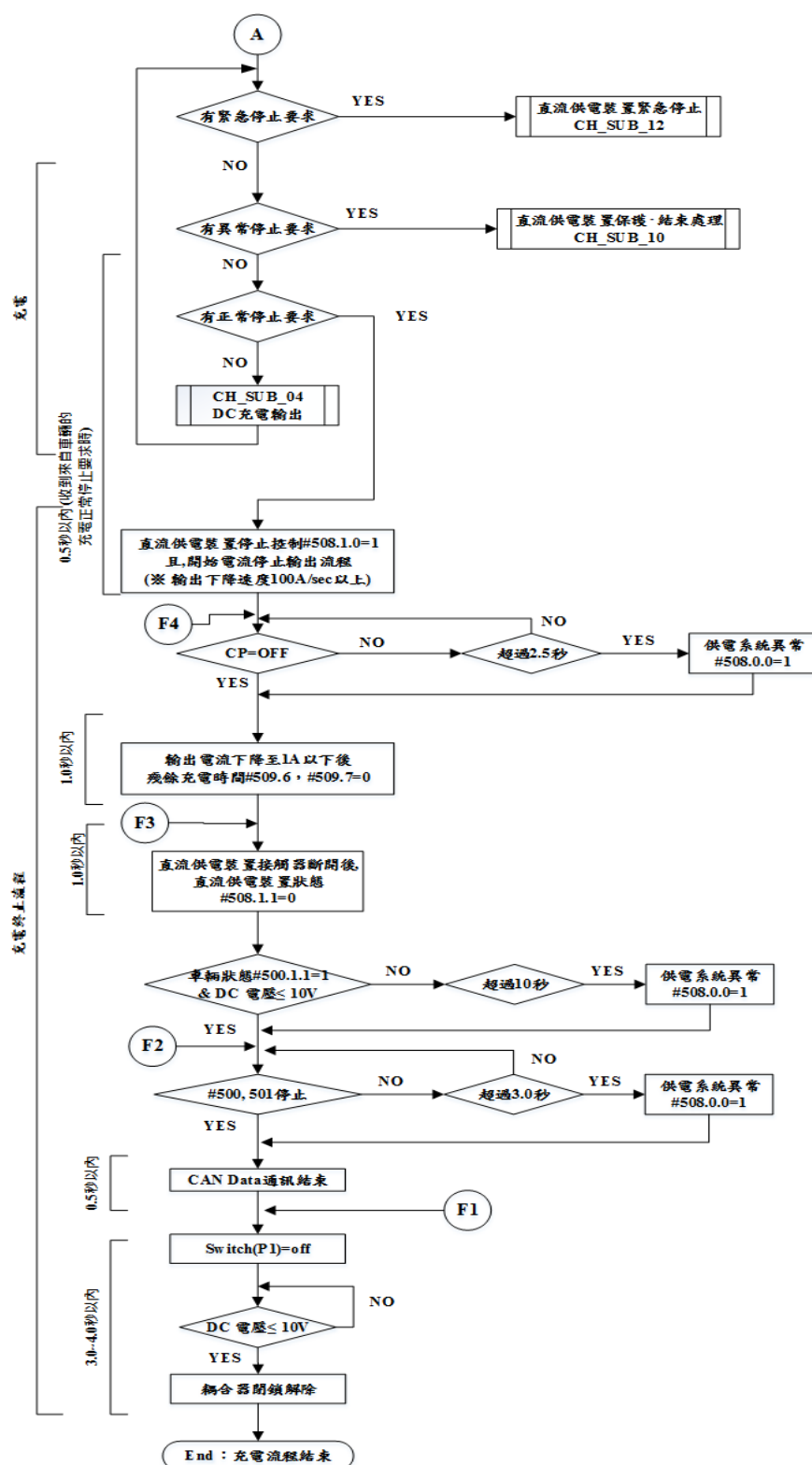
|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## 附錄 2 直流供電裝置之充電控制主流程圖

資料編號：MF-0001



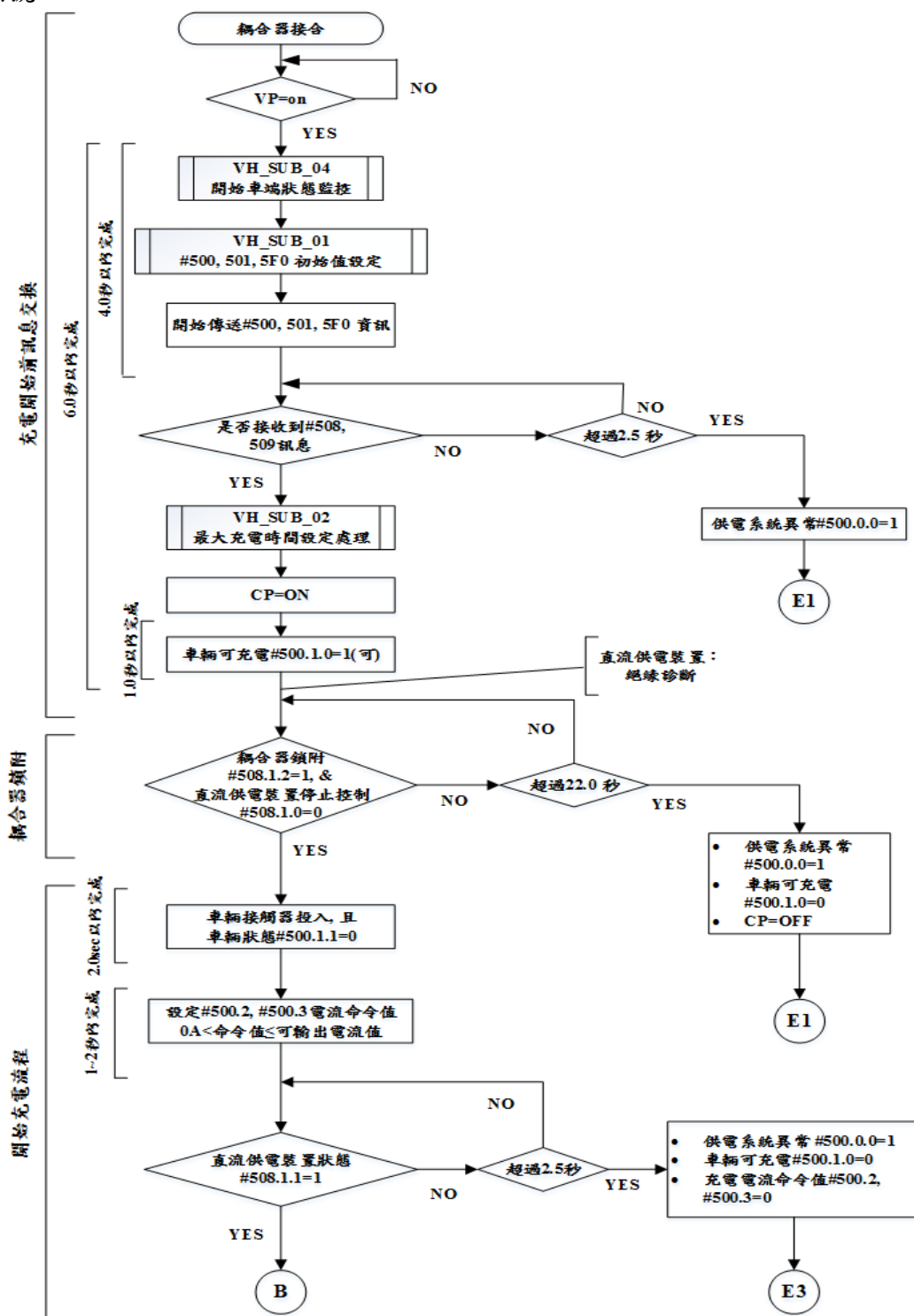
|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |



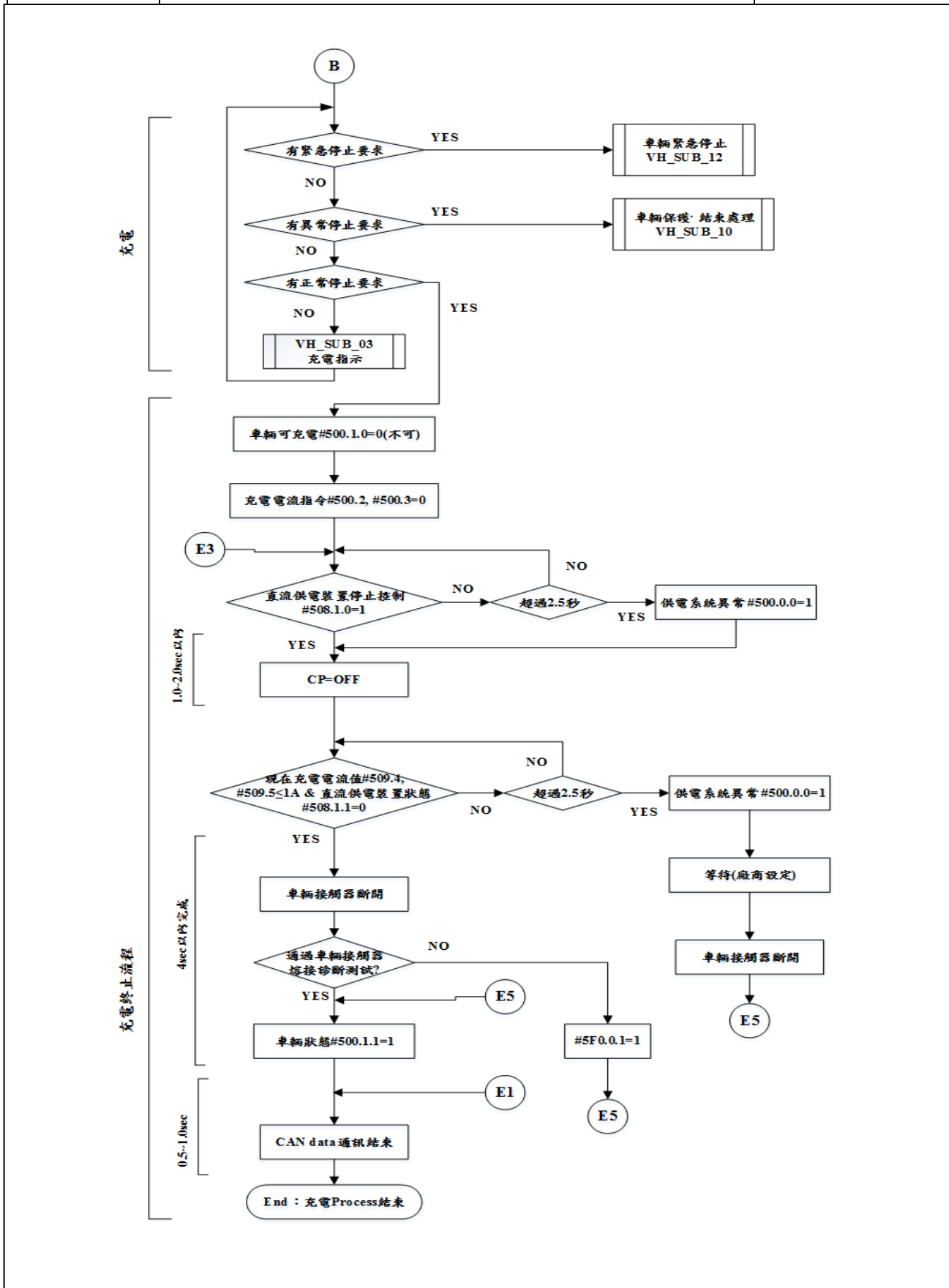
|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

### 附錄 3 電動機車之充電控制主流程圖

資料編號：MF-0001



|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |



|            |                                                            |              |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TES</b> | <b>電動機車固定式傳導式供電系統<br/>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | <b>標準編號</b>  |
|            |                                                            | TES-0D-02-01 |

#### **附錄 4 供電系統：控制次流程圖**

資料編號：CH\_SUB\_01 電池適用判定、設定可輸出電流值

資料編號：CH\_SUB\_02 設定最大充電時間

資料編號：CH\_SUB\_03 耦合器閉鎖・絕緣診斷

資料編號：CH\_SUB\_04 DC 電流輸出

資料編號：CH\_SUB\_06 監測流程

資料編號：CH\_SUB\_10 直流供電裝置保護・結束流程

資料編號：CH\_SUB\_12 直流供電裝置緊急停止

資料編號：VH\_SUB\_01 CAN 通訊傳輸數據初始值設定

資料編號：VH\_SUB\_02 計算最大充電時間

資料編號：VH\_SUB\_03 充電指示

資料編號：VH\_SUB\_04 監測流程

資料編號：VH\_SUB\_10 車輛保護・結束流程

資料編號：VH\_SUB\_12 車輛緊急停止

|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## CH\_SUB\_01

電池適合判定、設定可輸出電流值

依據車輛 CAN data 直流供電裝置內部參數算出。將算出結果設定在直流供電裝置 CAN 資料中、並對車輛傳送。

(1)可輸出電流值

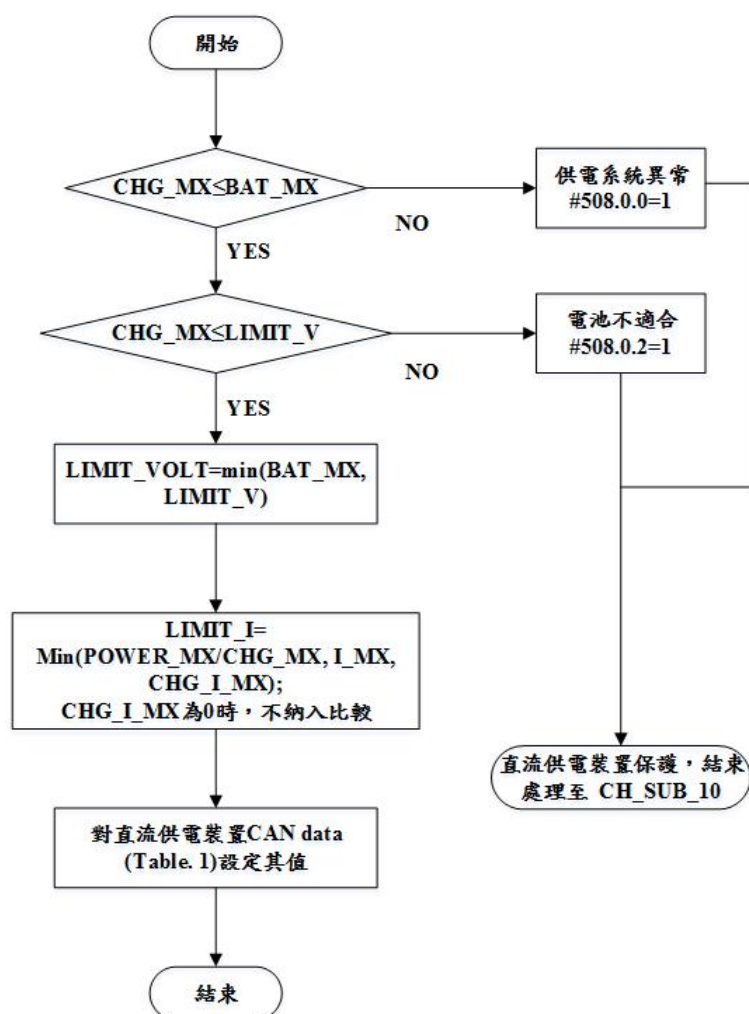
(2)異常判定電壓值上限值

(注意)

(1)與車輛開始 CAN 通信之後、本處理將重複執行直到從車輛傳送充電電流命令值之初始值為止。

(2)未使用 Byte (預備) 需設定為 0x00。

(3)建議 CHG\_MX 和 BAT\_MX 間保留裕度。



## 變數定義

| 變數名稱   | 內容                       | 備註                |
|--------|--------------------------|-------------------|
| CHG_MX | 充電電壓上限值 (單位: V) ※Inlet 端 | #500.4, #500.5 之值 |
| BAT_MX | 電池耐力上限值 (單位: V) ※Inlet 端 | #500.6, #500.7 之值 |

|     |                                                                  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | <b>電動機車固定式傳導式供電系統</b><br><b>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | 標準編號         |
|     |                                                                  | TES-0D-02-01 |

|            |                         |                     |
|------------|-------------------------|---------------------|
| LIMIT_VOLT | 異常判定電壓上限值（單位：V）         | 設定至#508.6, #508.7之值 |
| I_MX       | 直流供電裝置電流輸出能力的最大值（單位：A）  | 直流供電裝置設定值           |
| LIMIT_I    | 可輸出電流值（單位：A）            | 設定至#508.4, #508.5之值 |
| LIMIT_V    | 可輸出電壓值（單位：V） ※直流供電裝置固有值 | 設定至#508.2, #508.3之值 |
| POWER_MX   | 直流供電裝置電力輸出能力的最大值（單位：W）  | 直流供電裝置設定值           |
| CHG_I_MX   | 本次充電電流上限值（單位：A）         | #5F0.2，#5F0.3之值     |

Table. 1 初回傳送 data。

| 變數名稱 | 變數名稱 | 內容               | 備註                                     |
|------|------|------------------|----------------------------------------|
| 508  | 0    | 故障旗標             | 設定車輛兼容、直流供電裝置之異常判定結果等                  |
|      | 1    | 狀態顯示旗標           | 設定直流供電設備等、目前的直流供電設備狀態、連接器閉鎖狀態          |
|      | 2    | 可輸出電壓值（下位）       | 將直流供電裝置最高輸出電壓值的下位(byte)進行設定            |
|      | 3    | 可輸出電壓值（上位）       | 將直流供電裝置最高輸出電壓值的上位(byte)進行設定            |
|      | 4    | 可輸出電流值（下位）       | 將以上次流程所算出之變數 LIMIT_I 之下位(byte)進行設定進行設定 |
|      | 5    | 可輸出電流值（上位）       | 將以上次流程所算出之變數 LIMIT_I 之上位(byte)進行設定進行設定 |
|      | 6    | 異常判定電壓值上限值（下位）   | 將以上次流程所算出之變數 LIMIT_VOLT 之下位(byte)進行設定  |
|      | 7    | 異常判定電壓值上限值（上位）   | 將以上次流程所算出之變數 LIMIT_VOLT 之下位(byte)進行設定  |
| 509  | 0    | 電動機車供電設備充電序列管理編號 | 依據本標準之表 21 進行設定                        |
|      | 1    | 可輸出功率值           | 將直流供電裝置可輸出最大功率值進行設定                    |
|      | 2    | 目前輸出電壓值（下位）      | 將直流供電裝置 2 次側電壓計測值之下位(byte)進行設定         |
|      | 3    | 目前輸出電壓值（上位）      | 將直流供電裝置 2 次側電壓計測值之上位(byte)進行設定         |
|      | 4    | 目前充電電流值（下位）      | 將直流供電裝置 2 次側電流計測值之下位(byte)進行設定         |
|      | 5    | 目前充電電流值（上位）      | 將直流供電裝置 2 次側電壓計測值之上位(byte)進行設定         |
|      | 6    | 剩餘充電時間（下位）       | 初始值設定為 0x00                            |
|      | 7    | 剩餘充電時間（上位）       | 初始值設定為 0x00                            |
| 5F8  | 0    | 電力緊急停止           | 設定充電輸出電力緊急停止                           |
|      | 4，5  | 直流供電裝置製造商編碼      | 依據工業局分配進行編碼                            |

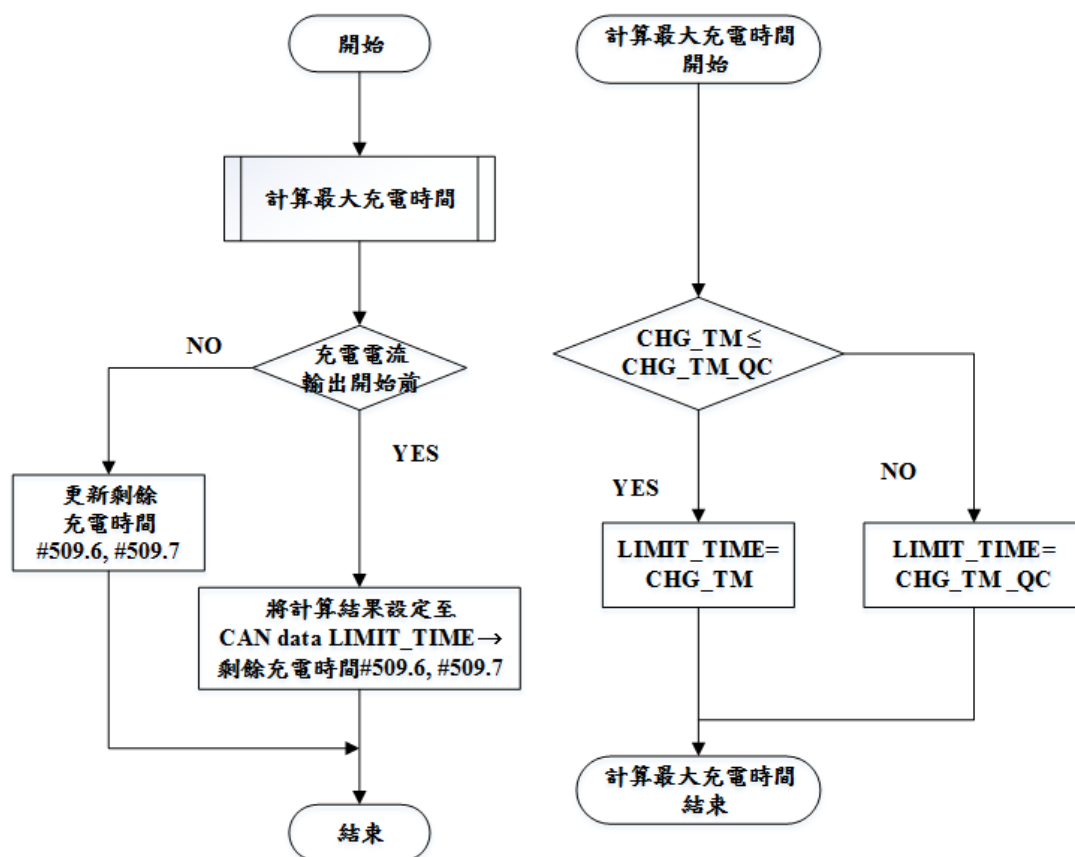
|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## CH\_SUB\_02

### 設定最大充電時間

根據由車輛所通知的最大充電時間許可值來計算出充電輸出的 timer 停止時間。

（注意）



變數定義（本變數於其他次流程中亦為共通）

| 變數名稱       | 內容                          | 與 CAN資料之關係                |
|------------|-----------------------------|---------------------------|
| CHG_TM1    | 車輛允許直流供電裝置之充電時間最大值（單位：min.） | #501.2，#501.3之值           |
| CHG_TM     | 車輛允許直流供電裝置之充電時間最大值（單位：min）  | 從CHG_TM1 進行設定             |
| CHG_TM_QC  | 直流供電裝置側之最大充電時間限制值（單位：min）   | 從直流供電裝置任意（option）         |
| LIMIT_TIME | 充電電流輸出的 timer 停止時間（單位：min.） | #509.6和#509.7 以1min單位進行設定 |



|     |                                  |              |
|-----|----------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統                   | 標準編號         |
|     | 產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | TES-0D-02-01 |

## CH\_SUB\_03

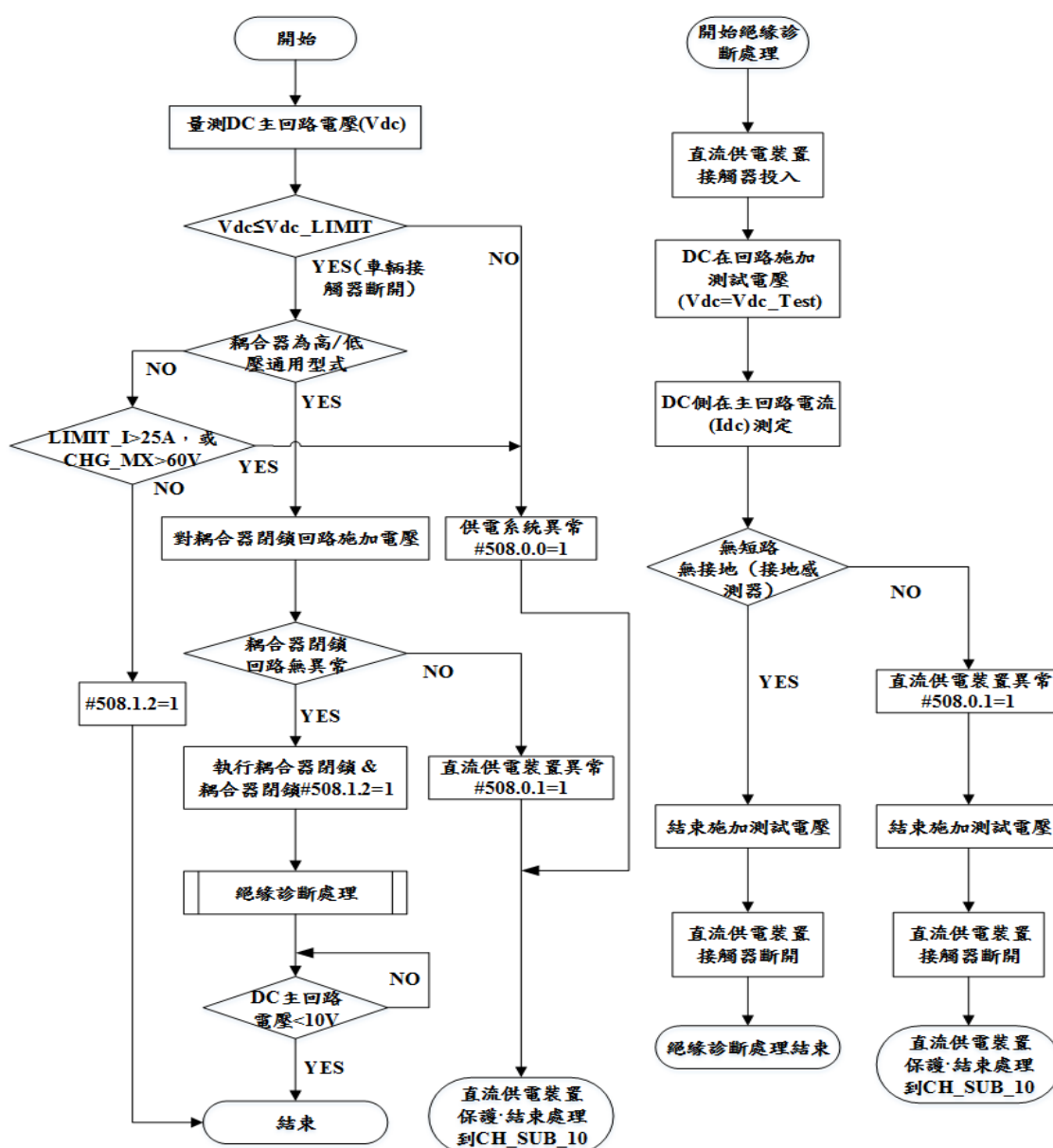
### 耦合器閉鎖絕緣診斷

在車輛繼電器投入之前進行下一個診斷。

- (1) 確認耦合器閉鎖回路的健全性。
- (2) 確認輸出回路（包含充電電纜）的絕緣狀態健全性

(注意)

- 在施加絕緣診斷的測試電壓前，確認車輛接觸器為斷開狀態。
- 耦合器閉鎖實施後，施加絕緣診斷的測試電壓



|     |                                                                  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | <b>電動機車固定式傳導式供電系統</b><br><b>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | 標準編號         |
|     |                                                                  | TES-0D-02-01 |

變數定義

| 變數名稱      | 內容                                | 備註                |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| Vdc       | 主電路圖所示之主電路直流電壓量測值（單位：V）           |                   |
| Vdc_LIMIT | 判定車輛接觸器投入之基準電壓 Vdc_LIMIT=20V      |                   |
| Idc       | 主電路圖所示之主電路直流電流量測值（單位：A）           |                   |
| Vdc_TEST  | 判定車輛接觸器投入之基準電壓<br>Vdc_TEST=CHG_MX |                   |
| BAT_MX    | 電池耐力上限值（單位：V） ※Inlet 端            | #500.6, #500.7 之值 |

|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## CH\_SUB\_04

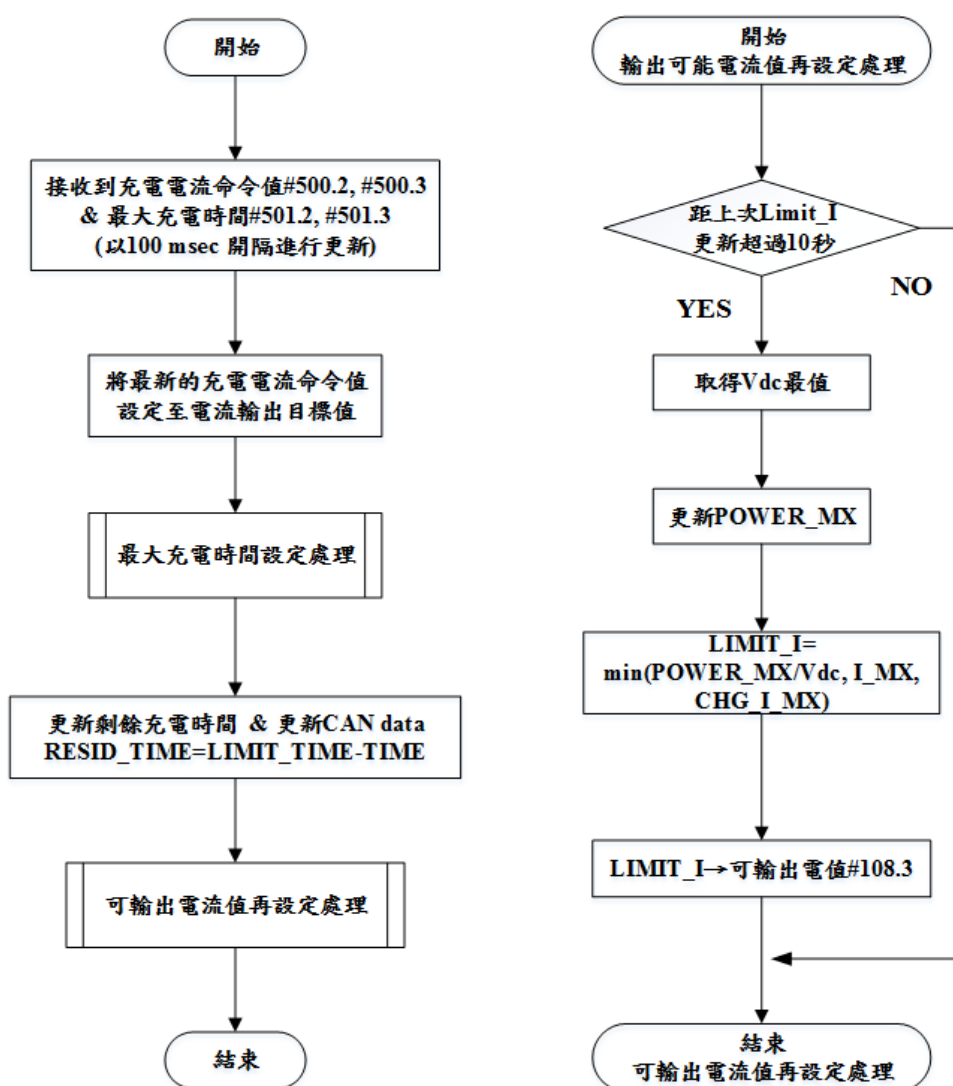
### DC 電流輸出

依據車輛的充電電流命令值將直流電流進行輸出。

須追隨以 100 msec 間隔更新之該命令值來進行電流輸出。

(注意)

若按壓緊急停止按鈕時，須使直流供電裝置異常旗標#109.5.7=1，並移至來自直流供電裝置的緊急停止流程。



#### 變數定義

| 變數名稱 | 內容           | 備註 |
|------|--------------|----|
| TIME | 從充電輸出開始的經過時間 |    |

|     |                                                                  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | <b>電動機車固定式傳導式供電系統</b><br><b>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | 標準編號         |
|     |                                                                  | TES-0D-02-01 |

|            |                         |                     |
|------------|-------------------------|---------------------|
| LIMIT_TIME | 充電電流輸出之計時器停止時間（單位：min）  | 以 CH_SUB_02 算出      |
| RESID_TIME | 剩餘充電時間（單位：sec）          | 對#509.6, #509.7逐步反應 |
| Vdc        | 主電路圖所示之主電路直流電壓量測值（單位：V） |                     |
| POWER_MX   | 直流供電裝置電力輸出能力的最大值（單位：W）  | 直流供電裝置設定值           |
| I_MX       | 直流供電裝置電流輸出能力的最大值（單位：A）  | 直流供電裝置設定值           |
| LIMIT_I    | 可輸出電流值（單位：A）            | 設定至#508.4，#508.5之值  |
| CHG_I_MX   | 本次充電電流上限值（單位：A）         | #5F0.2，#5F0.3之值     |

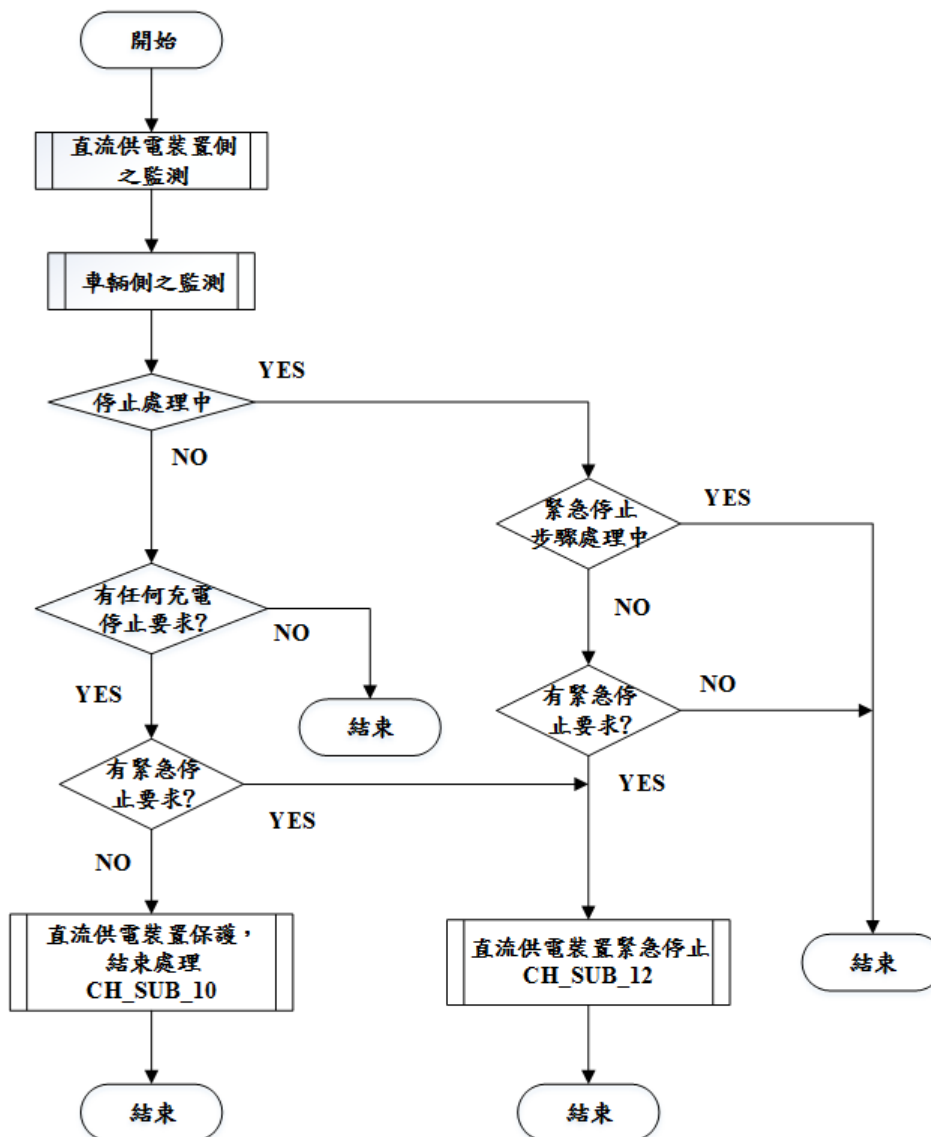
|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## CH\_SUB\_06

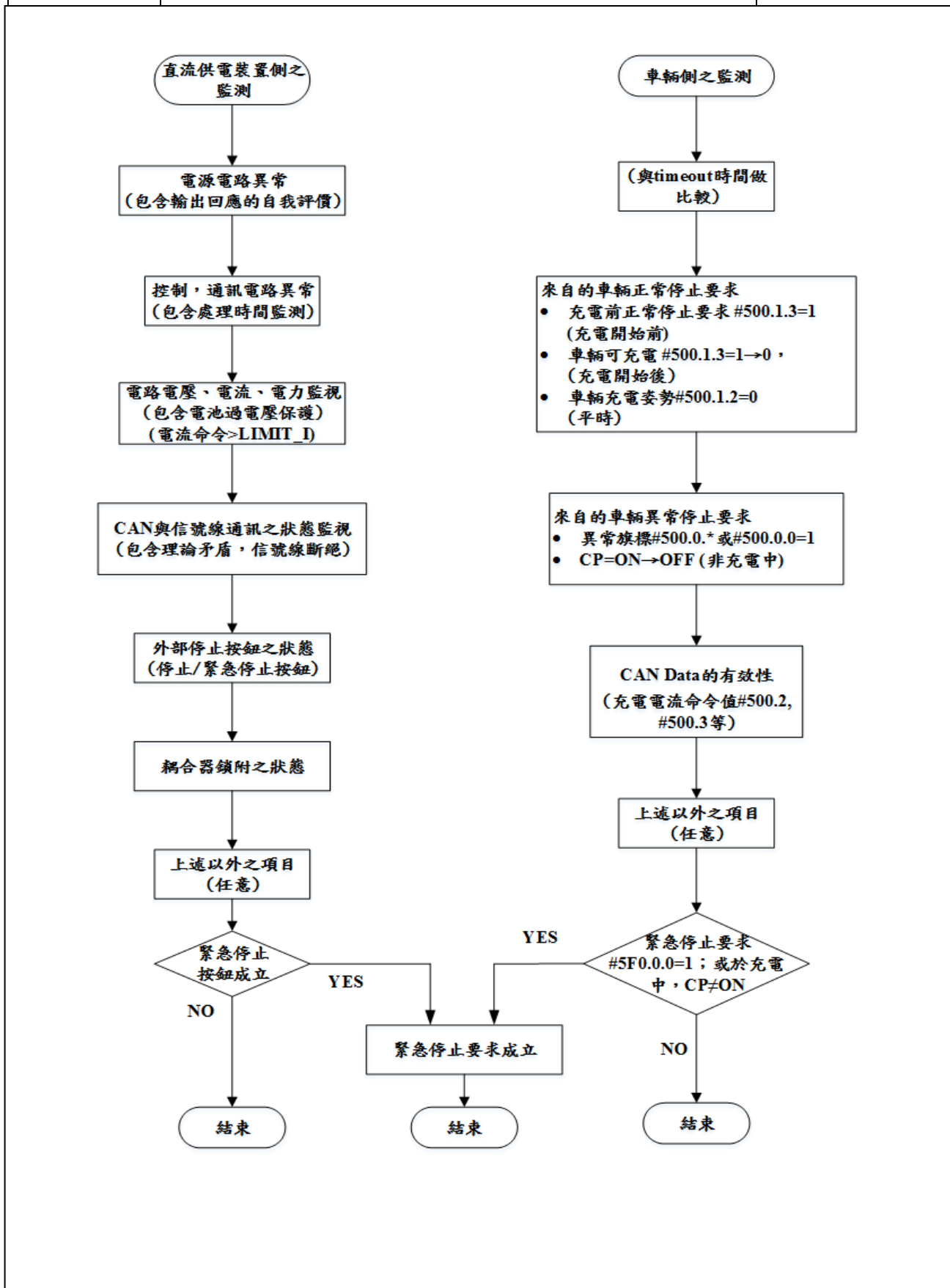
### 監測流程

從充電控制開始至結束期間、連續對直流供電裝置本身及車輛側之狀況（CAN data 之內容等）進行監測。

「異常」檢出時，若從直流供電裝置使用者或車輛等接到停止指示時，將移至停止流程。



|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

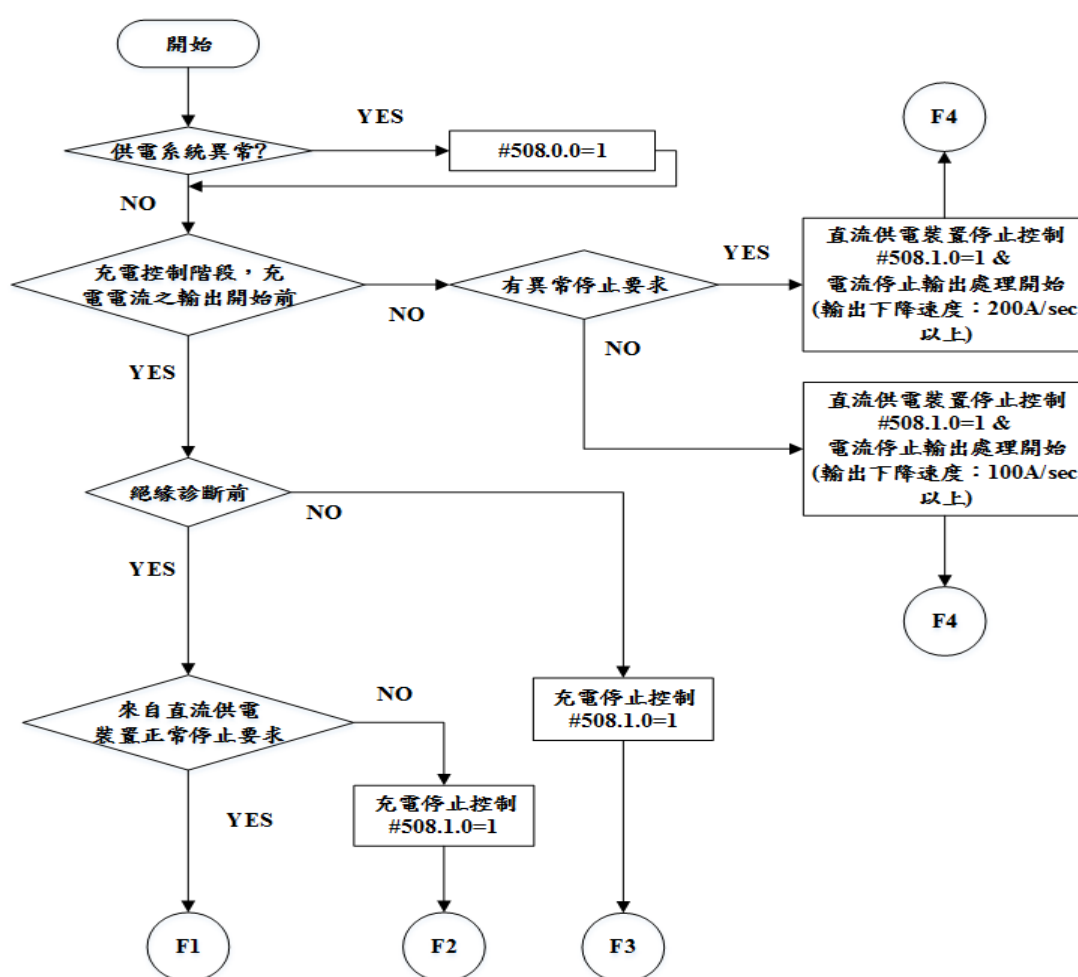


|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## CH\_SUB\_10

### 直流供電裝置保護・結束流程

- 若停止理由是來自於「異常」時，依據監測結果，將 CAN 通訊 data 之故障旗標、充電停止相關之旗標進行變更，並通知車輛檢出異常。
- 之後，再移至充電停止流程。
- 若「車輛 CAN 之故障旗標」是表示故障狀態時，將判斷為與 CP 信號等同樣是來自車輛之停止指示，而移至充電停止流程。



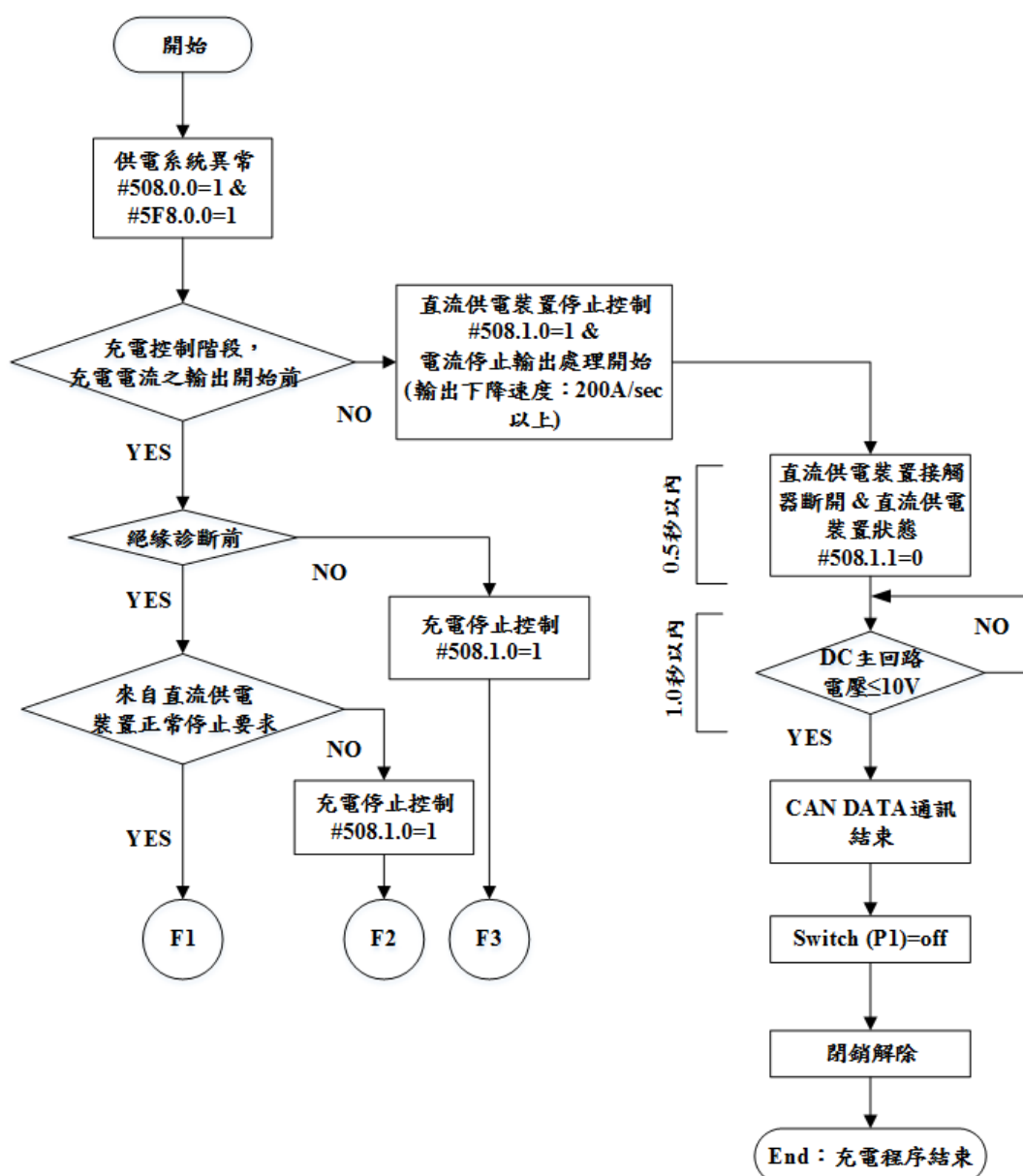
|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## CH\_SUB\_12

### 直流供電裝置緊急停止

訂定直流供電裝置於正常充電中之下述動作。

- ① 直流供電裝置側按下緊急停止按鈕時。
- ② 按下低壓耦合器按鍵時。





|     |                                                                  |              |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| TES | <b>電動機車固定式傳導式供電系統</b><br><b>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊</b> | 標準編號         |
|     |                                                                  | TES-0D-02-01 |

## VH\_SUB\_01

### CAN 通信傳送資料初始值設定

傳送下表所示之資料給直流供電裝置。

(注意)

- ① 「最大充電時間」須在對直流供電裝置給予充電許可之前進行設定。
- ② 「電池耐力上限值」須在給予充電許可 CP=ON 之前進行設定。設定之後不要變更。
- ③ 「充電電壓上限值」要在直流供電裝置的「可輸出電壓值」受信之後再開始進行設定。  
 ※若設定超過「可輸出電壓」之值時，於直流供電裝置側判斷為「電池不適合」，充電控制被中止。
- ④ 未使用 byte (擴充份) 要設定 0x00

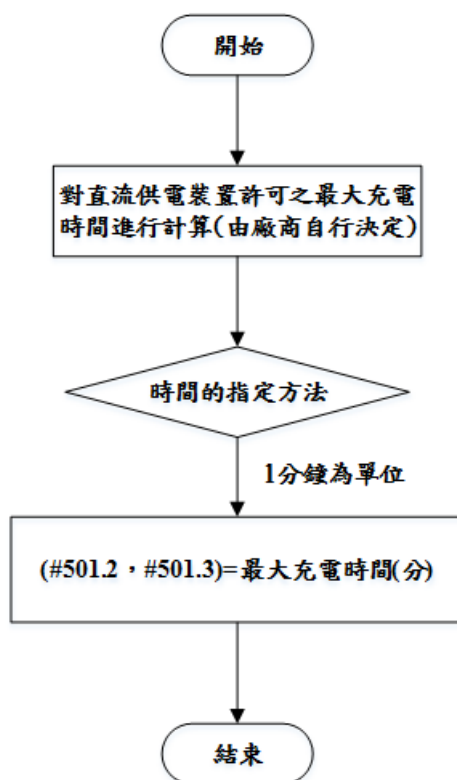
| 變數名稱 | 變數名稱 | 內容                  | 備註                                 |
|------|------|---------------------|------------------------------------|
| 500  | 0    | 故障旗標                | 設定車輛狀態、直流供電裝置之異常判定結果等              |
|      | 1    | 狀態顯示旗標              | 設定車輛姿勢等、目前的車輛狀態、可充電狀態              |
|      | 2    | 充電電流命令值 (下位)        | 設定 0x00                            |
|      | 3    | 充電電流命令值 (上位)        | 設定 0x00                            |
|      | 4    | 充電電壓上限值 (下位)        | 充電目標電壓值之上限值 (下位)                   |
|      | 5    | 充電電壓上限值 (上位)        | 充電目標電壓值之上限值 (上位)                   |
|      | 6    | 電池耐受上限值 (下位)        | 為了在直流供電裝置側停止備用之電壓上限值 (下位)          |
|      | 7    | 電池耐受上限值 (上位)        | 為了在直流供電裝置側停止備用之電壓上限值 (上位)          |
| 501  | 0    | 電動機車充電序列管理編號        | 依照本產業標準之表21來設定                     |
|      | 1    | 充電率表示定數             | 設定車載電池之固定值 (0x64)                  |
|      | 2    | 最大充電時間 (下位)         | 設定初始值 0x00                         |
|      | 3    | 最大充電時間 (上位)         | 設定初始值 0x00                         |
|      | 4    | 充電結束約略時間 (分單位) (下位) | 充電結束為止的約略時間 (option)、非對象車輛要設定 0x00 |
|      | 5    | 充電結束約略時間 (分單位) (上位) | 充電結束為止的約略時間 (option)、非對象車輛要設定 0x00 |
|      | 6    | 預備                  | 設定 0x00                            |
|      | 7    | 預備                  | 設定 0x00                            |
| 5F0  | 0    | 異常/需求顯示旗標           | 設定緊急停止要求和熔接之異常判定結果等                |
|      | 2, 3 | 本次充電最大充電電流          | 設定初始值 電池可承受最大充電電流                  |
|      | 4, 5 | 電動機車製造商編碼           | 依據工業局分配進行編碼                        |

|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## VH\_SUB\_02

### 設定最大充電時間

根據來自直流供電裝置之「可輸出電流」，「可輸出電壓值」等、由車輛算出對直流供電裝置許可之充電輸出時間最大值之後，將其通知給直流供電裝置。



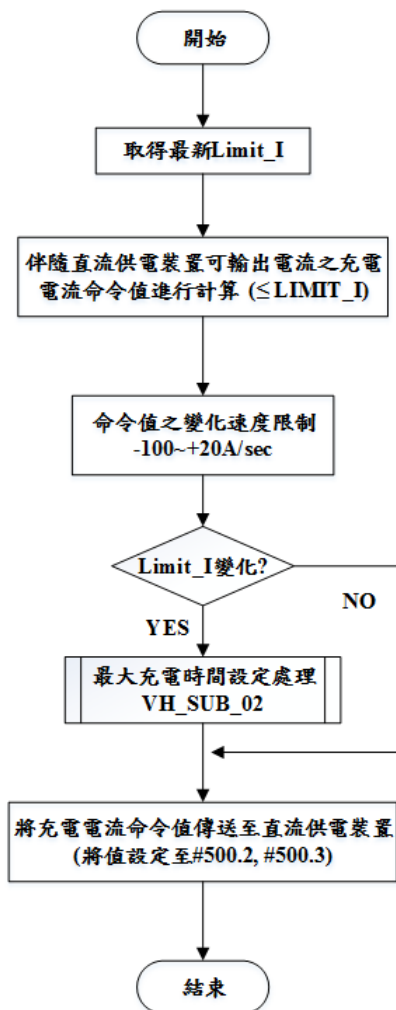
|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

### VH\_SUB\_03

#### 充電指示

計算對直流供電裝置進行輸出指示之電流值。

計算結果以 100 msec 間隔對 CAN 資料進行設定、並對直流供電裝置進行傳送。



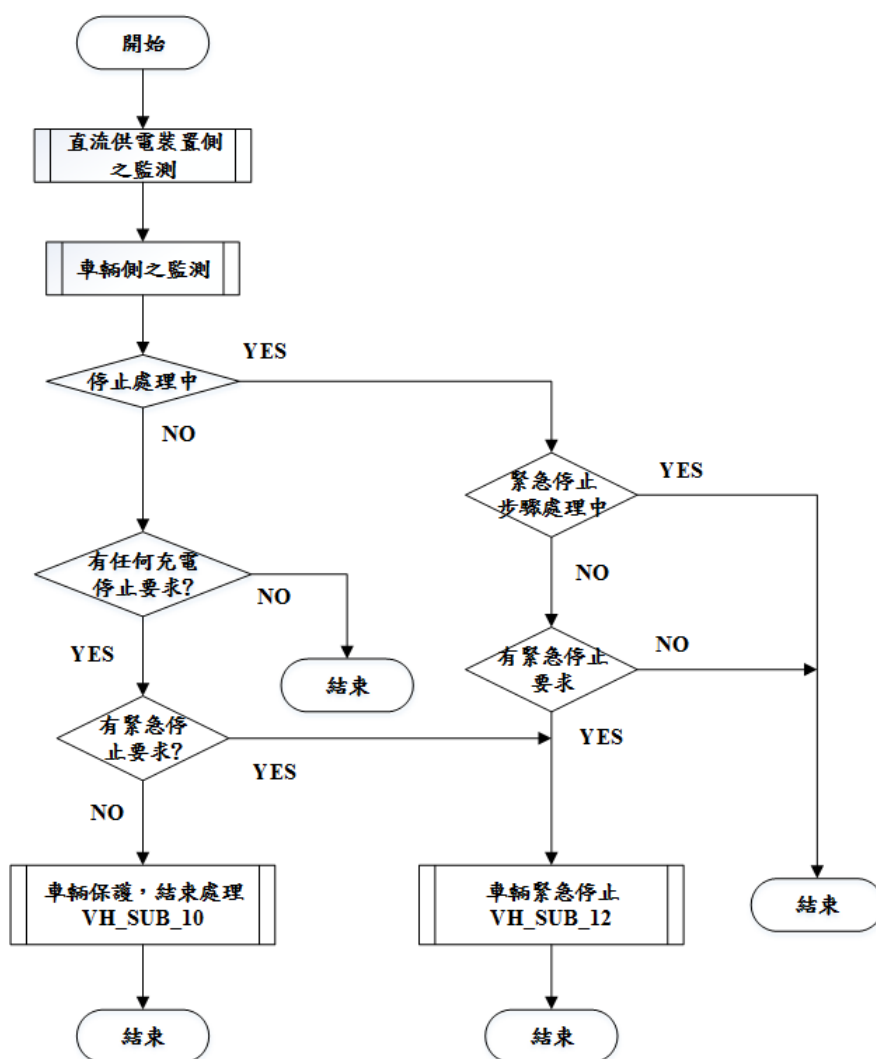
| 變數名稱    | 內容                                         | 備註                          |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| LIMIT_I | 直流供電裝置可輸出電流值（單位 A）：以 CH_SUB_01，CH_SUB_04算出 | 直流供電裝置 CAN #508.4，#508.5 之值 |

|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

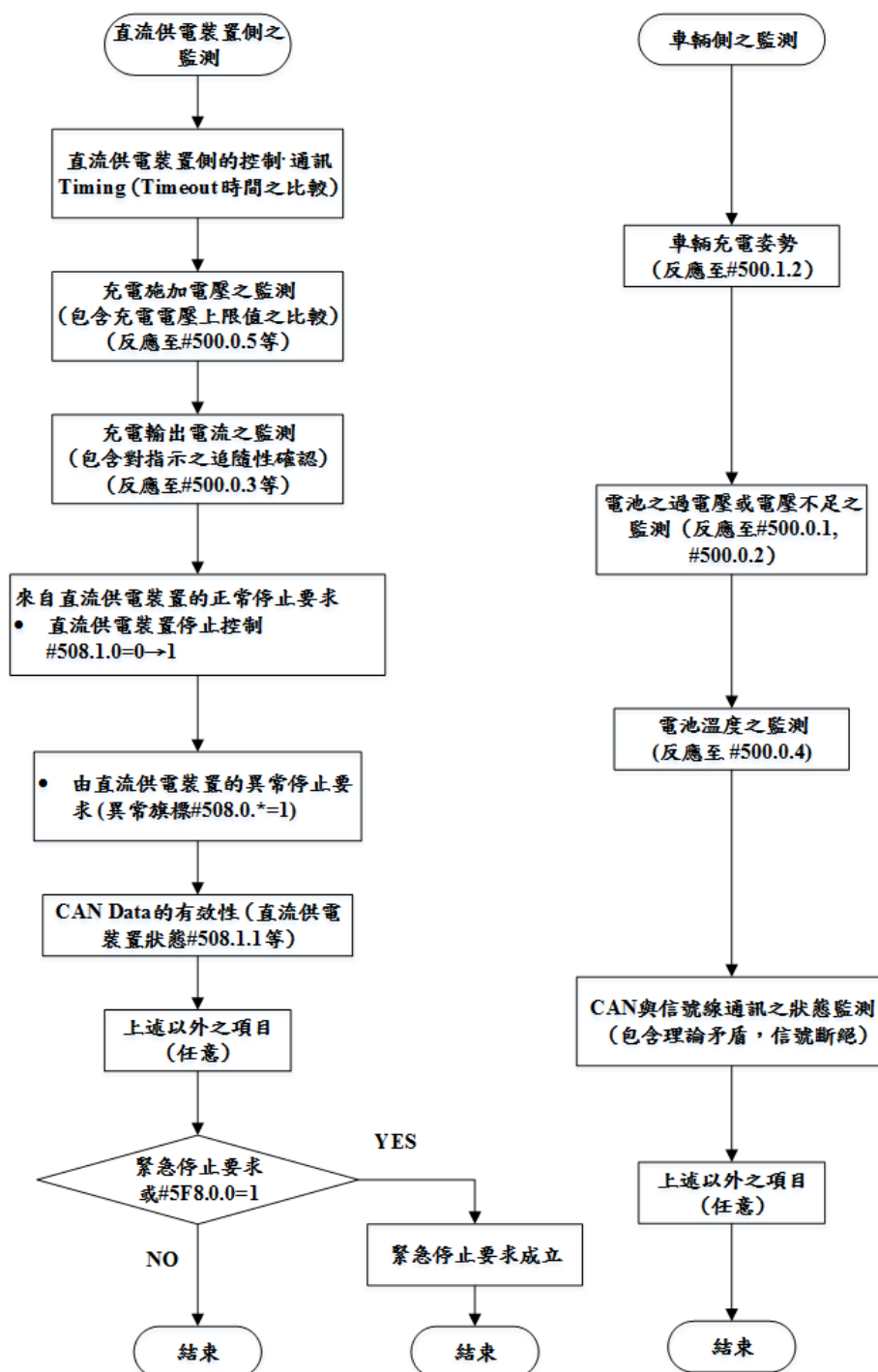
## VH\_SUB\_04

### 監測流程

充電控制開始至結束為止期間，連續針對車輛本身及直流供電裝置側之狀況(CAN data 等)進行監測。  
異常檢知時，移至停止流程。



|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

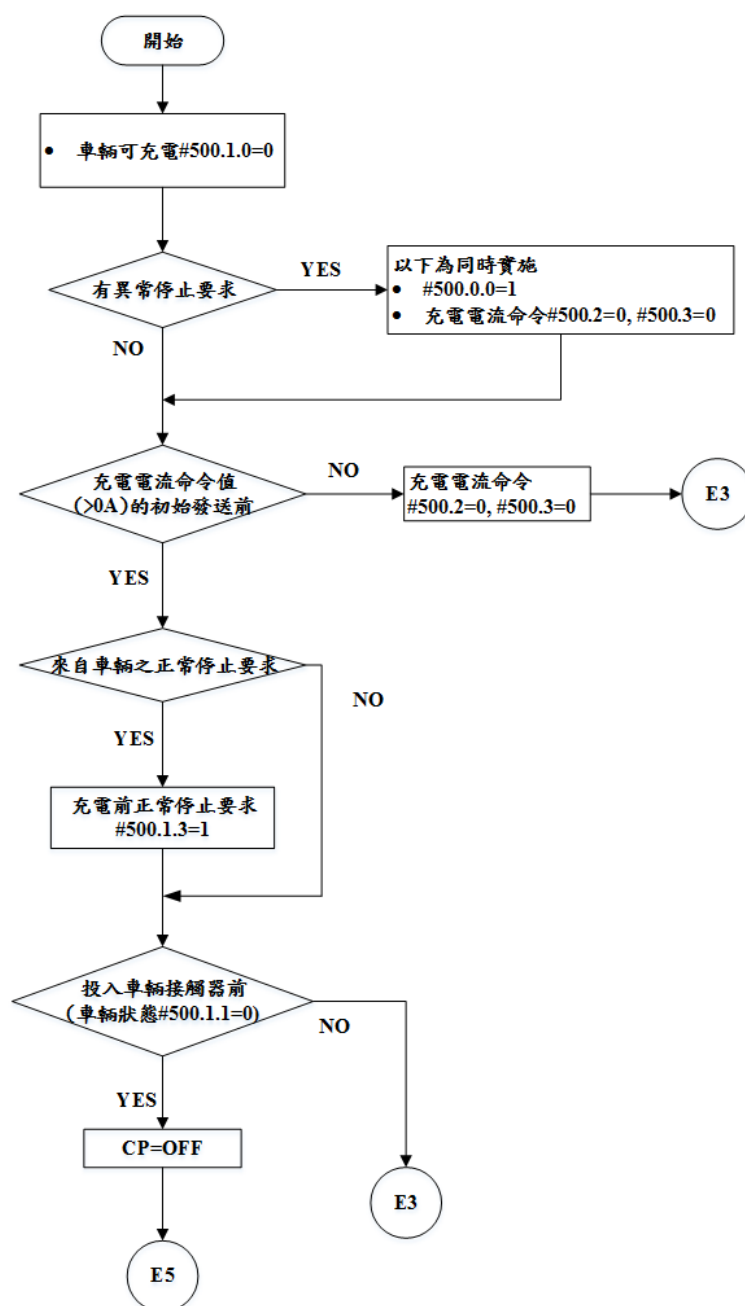


|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## VH\_SUB\_10

### 車輛保護・結束流程

- 依據監測結果，若其停止理由是來自「異常」時、針對與 CAN data 之故障及充電停止有關之旗標 data 進行變更。
- 對直流供電裝置進行指示要移至充電停止流程。



|     |                                                    |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| TES | 電動機車固定式傳導式供電系統<br>產業標準－電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 | 標準編號         |
|     |                                                    | TES-0D-02-01 |

## VH\_SUB\_12

### 車輛緊急停止

訂定車輛於正常充電中，若執行下述動作，將執行本次流程。

- ① 按下直流供電裝置側的緊急停止按鈕時。
- ② 按下低壓耦合器機械閉鎖按鍵時。

